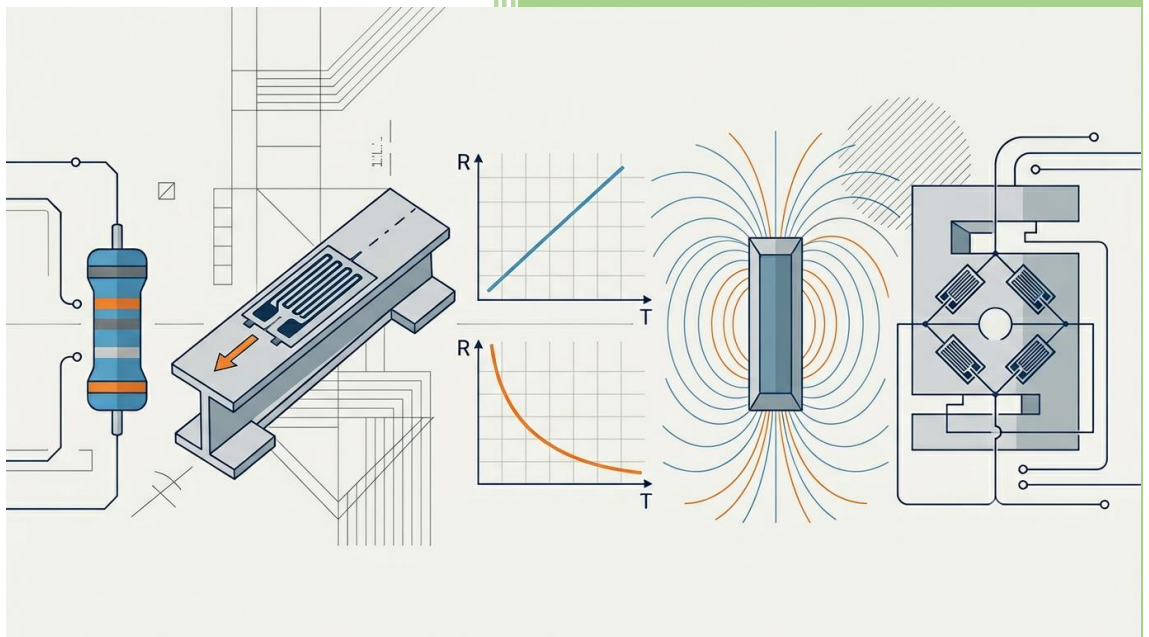


Sistemes de Mesura

Capítol 5: Sensors Resistius



Continguts

Introducció als sensors moduladors	2
Fonaments físics de la resistència variable	4
Model general d'un sensor resistiu	7
Detectors de temperatura resistius (RTD)	8
Termistors	20
Sensors piezoresistius	34
Magnetoresistències	41
Fotoresistències (LDR)	48
Higròmetres resistius	53
Recapitulació	55

Introducció als sensors moduladors

En qualsevol sistema de mesura, el primer element que entra en contacte amb la magnitud física d'interès és el sensor. És el component que transforma una magnitud com la temperatura, la força, la pressió, la il·luminació o la humitat en una magnitud elèctrica que pot ser processada per circuits de condicionament, convertidors analògic–digital i sistemes de control o adquisició de dades. Les prestacions globals del sistema (marge de mesura, sensibilitat, exactitud, resposta dinàmica, estabilitat) venen fortament condicionades pel sensor triat i pel seu principi de funcionament.

Des del punt de vista energètic i del tipus de senyal que proporcionen, els sensors que apareixen habitualment en sistemes de mesura es poden agrupar com ja hem vist en dues grans famílies:

- Sensors generadors (o autogeneradors): converteixen directament energia associada al mesurand en energia elèctrica. No requereixen alimentació externa. Exemples típics són els termoparells, els sensors piezoelèctrics o les cèl·lules fotovoltaïques.
- Sensors moduladors: requereixen una aportació d'energia externa. El mesurand no genera un senyal per si mateix sinó que modifica un paràmetre elèctric passiu d'un dispositiu (resistència, capacitat, inductància, etc.) i cal excitar aquest dispositiu per poder observar la variació.

En aquesta unitat ens centrarem en sensors moduladors, i dins d'ells, en els sensors resistius, en què el paràmetre que varia amb el mesurand és principalment la resistència.

Els sensors resistius són particularment importants per diverses raons:

- La resistència és fàcil de mesurar, i la llei d'Ohm permet convertir variacions de resistència en variacions de tensió o corrent amb circuits simples (divisors de tensió, ponts de Wheatstone, fonts de corrent constant).
- Existeixen sensors resistius per a moltes magnituds: temperatura (RTD, termistors), tensió mecànica i deformació (galgues extensiomètriques), camp magnètic (magnetoresistències), il·luminació (fotoresistències) i humitat (higròmetres resistius).
- Són tecnologies madures, ben caracteritzades, sovint normalitzades, amb una gran varietat de models i prestacions disponibles comercialment.

Es defineixen com a sensors moduladors aquells sensors que, per poder estimar el mesurand, necessiten una certa aportació d'energia externa. El que canvia amb la magnitud a mesurar no és una força electromotriu generada pel sensor, sinó un paràmetre elèctric passiu (resistivitat, conductivitat, constant dielèctrica, permeabilitat magnètica, dimensions geomètriques) del dispositiu. Per poder observar aquesta variació cal excitar el sensor (aplicar-hi una tensió o un corrent) i mesurar la resposta. Des del punt de vista de circuit, un sensor modulador es modela de forma natural com un element amb impedància variable.

Per a un senyal sinusoidal de freqüència fixada, la resposta del sensor es pot descriure mitjançant la seva impedància:

$$Z = R + jX \quad (5.1)$$

on R és la part real (resistència) i X la part imaginària (reactància). La reactància recull la contribució de capacitats i inductàncies.

En un sensor modulador, aquesta impedància depèn del mesurand x :

$$Z(x) = R(x) + jX(x) \quad (5.2)$$

La variació del mesurand pot fer canviar principalment R , principalment X , o tots dos. Això permet classificar els sensors moduladors en:

- Sensors resistius: el mesurand afecta sobretot la part real R ; la part imaginària X és petita o pràcticament constant. El sensor es pot modelar com una resistència variable, i sovint es pot mesurar amb excitació en corrent continu.
- Sensors reactius: el mesurand afecta sobretot la part imaginària X . Si el paràmetre que varia és la capacitat, parlarem de sensors capacitius; si varia la inductància, de sensors inductius. En aquest cas cal excitació en corrent altern i circuits d'acondicionament que tinguin en compte el desfasament entre corrent i tensió.

En aquest capítol treballarem exclusivament amb sensors resistius, per als quals és suficient, en molts casos, treballar amb models en continua i la llei d'Ohm, mentre que els sensors reactius i altres moduladors (com els basats en efecte Hall) es tractaran en unitats posteriors. La figura 5.1 mostra exemples de sensors tant resistius com capacitius i inductius.

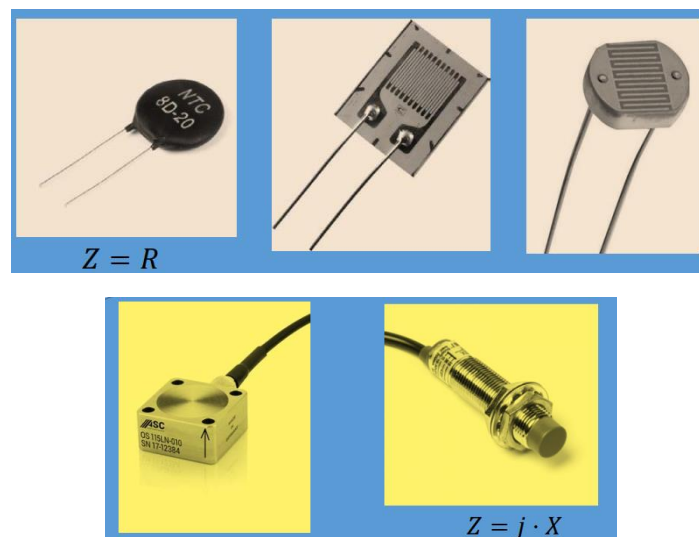


Figura 5.1 Exemples de sensors moduladors.

De dalt a baix i d'esquerra a dreta, la figura mostra exemples representatius de sensors moduladors. Els tres primers són sensors resistius mentre que els dos darrers són reactius. El primer sensor resistiu és un termistor que és un sensor econòmic de mesura

de temperatura. El segon sensor és una galga extensomètrica la resistència de la qual canvia en estirar-se o comprimir-se el sensor. El tercer sensor és un sensor d'il·luminació resistiu la resistència del qual està fortament modulada per la intensitat de fotons incidents per a una amplada de banda de longituds d'ona determinada. El quart sensor, ja a la part inferior, és un acceleròmetre capacitiu d'altres prestacions per a la mesura de vibracions. El darrer sensor és un sensor inductiu de distància sense contacte.

Fonaments físics de la resistència variable

Per entendre com un sensor resistiu pot convertir un canvi de temperatura, deformació, llum o humitat en un canvi de resistència, cal revisar com es defineix la resistència d'un material i quins paràmetres físics la condicionen.

Per a un conductor homogeni de secció constant, la resistència es pot escriure com:

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (5.3)$$

on:

- ρ és la resistivitat elèctrica del material,
- l és la longitud del camí de corrent,
- A és la secció transversal perpendicular al corrent.

Aquesta expressió mostra que la resistència pot canviar per:

- canvis en la geometria (l , A);
- canvis en la resistivitat ρ .

Si fem la variació relativa de R , obtenim:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A} \quad (5.4)$$

Aquesta relació és especialment útil perquè separa en tres termes les contribucions que poden aparèixer en un sensor resistiu: canvi intrínsec de material ($\Delta \rho$) i canvis geomètrics (Δl , ΔA). En cada família de sensors resistius d'aquesta unitat veurem quin o quins d'aquests termes són dominants.

Quan un material es sotmet a una tensió mecànica $\sigma = F/A$, apareix una elongació relativa $\varepsilon = \Delta l/l_0$ que, en zona elàstica, està relacionada amb la tensió mitjançant el mòdul de Young:

$$\sigma = E\varepsilon \quad (5.5)$$

on E és constant del material. Si el material s'estira en una direcció, la seva secció transversal disminueix per efecte de Poisson. Per a materials isòtrops, la contracció relativa de cada dimensió transversal és aproximadament $-\nu\varepsilon$, on ν és el coeficient de Poisson.

Com que la secció A és el producte de dues dimensions transversals, la variació relativa de secció és aproximadament:

$$\frac{\Delta A}{A} \approx -2\nu\varepsilon \quad (5.6)$$

Substituint a l'expressió de $\Delta R/R$ i suposant $\Delta\rho \approx 0$:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \varepsilon + 2\nu\varepsilon = (1 + 2\nu) \varepsilon \quad (5.7)$$

Per a molts metalls, $\nu \approx 0,3$, de manera que el factor geomètric $1 + 2\nu$ és de l'ordre d'1,6. Aquest terme geomètric ja explica una part del comportament de les galgues extensomètriques que veurem més endavant: quan la peça a la qual estan adherides s'allarga, la resistència de la galga augmenta; quan es comprimeix, disminueix. En sensors piezoresistius reals, a més d'aquest efecte geomètric també hi ha una contribució de canvi de resistivitat amb la deformació, i la suma es recull en el factor de galga.

Quan canvia la temperatura, el material es dilata. La dilatació tèrmica lineal ve descrita per:

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \alpha\Delta T \quad (5.8)$$

on α és el coeficient de dilatació tèrmica lineal. Si l'expansió és isòtropa, les dimensions transversals també creixen, i la variació de secció és de l'ordre de $2\alpha\Delta T$.

Si consideréssim només aquests efectes geomètrics i ρ fos constant, la variació relativa de resistència per dilatació tèrmica quedaria aproximadament:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \alpha\Delta T - 2\alpha\Delta T = -\alpha\Delta T \quad (5.9)$$

És a dir, una lleugera disminució de resistència quan la temperatura augmenta, perquè la secció creix una mica més ràpid que la longitud. En la pràctica, però, aquest efecte és molt petit i, en conductors metàl·lics, queda completament dominat pel canvi de resistivitat amb la temperatura, que té signe contrari i magnitud molt més gran.

La resistivitat està relacionada amb la conductivitat σ mitjançant $\rho = 1/\sigma$. Una expressió simple per a la conductivitat és:

$$\sigma = n q \mu \quad (5.10)$$

on:

- n és la densitat de portadors de càrrega,
- q la càrrega elemental,
- μ la mobilitat dels portadors.

Això vol dir que el mesurand pot modificar ρ de dues maneres:

- canviant quants portadors hi ha (canvis en n);
- canviant com de fàcilment es mouen (canvis en μ).

El comportament és molt diferent en conductors metàl·lics i en semiconductors.

En un metall, les bandes de conducció estan parcialment ocupades i hi ha una densitat molt elevada d'electrons lliures, que es pot considerar pràcticament constant en el marge de temperatures d'interès. Les variacions de resistivitat amb la temperatura es deuen sobretot als canvis de mobilitat:

- a mesura que augmenta la temperatura, la xarxa cristal·lina vibra més;
- els electrons que es mouen es dispersen més sovint per col·lisions amb aquesta xarxa;
- el camí lliure mitjà disminueix, la mobilitat μ baixa, i la conductivitat $\sigma = nq\mu$ disminueix;
- la resistivitat $\rho = 1/\sigma$ augmenta.

Això es tradueix en un coeficient de temperatura positiu de la resistència. En molts metalls, i en marges moderats de temperatura, la variació és quasi lineal, i es pot escriure:

$$R(T) \approx R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (5.11)$$

amb $\alpha > 0$. Aquest és el principi que s'aprofita en els RTD de platí, com la Pt-100.

Altres magnituds també poden afectar la resistivitat dels metalls: per exemple, la deformació mecànica (piezoresistència metàl·lica) o la presència de camps magnètics intensos (magnetoresistència en materials anisòtrops).

En un semiconductor, la densitat de portadors i la mobilitat poden variar molt amb la temperatura, la il·luminació o altres estímuls. En un semiconductor intrínsec, a temperatura baixa hi ha pocs portadors lliures; quan la temperatura augmenta, més electrons adquireixen energia suficient per saltar de la banda de valència a la banda de conducció i augmenta molt n .

En semiconductors dopats, la presència de dopants crea nivells d'energia que faciliten l'existència de portadors (electrons o forats) a temperatura ambient, però la temperatura, la llum o els camps externs poden seguir modificant n i μ . Això explica comportaments com:

- Termistors NTC: en molts termistors basats en òxids metàl·lics o silici lleugerament dopat, la densitat de portadors augmenta molt amb la temperatura, i la resistivitat disminueix fortament amb T (coeficient de temperatura negatiu).
- Fotoresistències (LDR): la incidència de llum amb energia suficient promou electrons de la banda de valència a la de conducció; n augmenta amb la il·luminació i la resistència pot baixar diversos ordres de magnitud.

- Magnetoresistències: en estructures multicapa o materials ferromagnètics anisòtrops, un camp magnètic pot modificar la direcció de magnetització i la dispersió dels electrons, canviant la resistivitat de manera apreciable.
- Higròmetres resistius: l'absorció d'aigua en materials dielèctrics higroscòpics modifica la conductivitat efectiva del medi, sovint creant camins iònics o canvis en la polarització que redueixen molt la resistència.

En tots aquests casos, el mesurand actua sobretot sobre n (nombre de portadors) i, en menor mesura, sobre μ , donant lloc a variacions grans i no lineals de resistivitat.

Model general d'un sensor resistiu

Des del punt de vista del sistema de mesura, cal disposar d'un model matemàtic que relacioni la resistència R amb el mesurand x . Un model general que utilitzarem al llarg de la unitat és:

$$R(x) = R_0[1 + g(x - x_0)] \quad (5.12)$$

on:

- $R(x)$ és la resistència per al valor x del mesurand,
- R_0 és la resistència del sensor per a un valor de referència x_0 ,
- $g(\cdot)$ és una funció (no necessàriament lineal) que descriu la variació relativa de resistència respecte a x_0 i on $g(0) = 0$

En general, per a sensors quasi lineals (com molts RTD en marges moderats), g es pot aproximar per una funció lineal; per a sensors on el comportament és més complex, g pot ser polinòmica (RTD d'alta exactitud), exponencial (termistors NTC), etc.

Els fabricants de sensors resistius especifiquen, com a mínim:

- Resistència nominal R_0 : valor de resistència del sensor per a un valor de referència x_0 del mesurand (per exemple, 100 Ω a 0 °C en una Pt-100, 10 k Ω a 25 °C en un termistor NTC).
- Punt de referència x_0 : el valor del mesurand per al qual s'especifica R_0 .
- Funció de resposta: la forma funcional $R(x)$ (lineal, polinòmica, exponencial, potència...) i els coeficients associats, amb les seves toleràncies.
- Marge de mesura: rang de valors de x per als quals el sensor funciona correctament i el model té validesa.

La inversa de la funció de resposta, $x = f^{-1}(R)$, és la que utilitza el sistema de mesura per convertir la resistència mesurada en un valor de la magnitud física.

En aquest capítol veurem que:

- els RTD presenten una relació moderadament lineal (es poden descriure bé amb un model polinòmic de baix ordre);
- els termistors NTC tenen una relació exponencial amb la temperatura;

- les galgues extensiomètriques tenen, en zona elàstica, un model lineal entre deformació i resistència;
- magnetoresistències, LDR i higròmetres presenten, en general, relacions força no lineals amb el mesurand.

En aquest capítol es descriuen els principals sensors resistius classificats segons la magnitud que mesuren i el fenomen físic que exploren. Els sis tipus més representatius que estudiarem són:

- Detectores de temperatura resistius (RTD): sensors de temperatura basats en conductors metàl·lics (principalment platí) en què la resistència augmenta amb la temperatura per l'augment de resistivitat associat a la vibració de la xarxa cristal·lina.
- Termistors: resistències semiconductores amb variació molt forta de resistència amb la temperatura.
- Sensors piezoresistius (galgues extensiomètriques): la resistència varia quan el material s'estira o es comprimeix. El canvi de resistència es deu a canvis geomètrics i a canvis de resistivitat causats per la deformació de la xarxa cristal·lina.
- Magnetoresistències: la resistència canvia amb el camp magnètic aplicat. En materials anisòtrops (AMR) i estructures multicapa (GMR), els canvis de resistència poden ser rellevants i es fan servir per mesura de camp, posició i velocitat.
- Fotoresistències (LDR): basades en semiconductors fotosensibles (per exemple CdS, CdSe), en què la resistència disminueix quan la llum incident genera portadors de càrrega addicionals.
- Higròmetres resistius: sensors en què la resistència d'un material dielèctric higroscòpic varia fortament amb la humitat relativa, per canvis en la conductivitat del medi quan absorbeix molècules d'aigua.

En les seccions següents del capítol analitzarem cadascun d'aquests sensors en detall, sempre amb aquesta idea central: què fa exactament el mesurand dins del material perquè la resistència canviï?

Detectors de temperatura resistius (RTD)

Un detector de temperatura resistiu (RTD, de l'anglès Resistive Temperature Detector) és un sensor de temperatura basat en el canvi de resistivitat d'un conductor metàl·lic quan varia la temperatura. En la pràctica, el metall més utilitzat és el platí, tot i que també s'empren coure i níquel en aplicacions menys exigents.

Històricament, la idea de mesurar temperatura a partir de la variació de resistència d'un metall és gairebé tan antiga com l'electrònica mateixa. La relació aproximadament lineal entre la resistència del fil metàl·lic i la temperatura ja es coneixia al segle XIX, i es va començar a utilitzar en termòmetres de fil de platí de precisió molt abans de l'aparició dels termistors i dels termoparells estandarditzats. La normalització moderna dels RTD

de platí (com la Pt-100) es consolida al segle XX amb estàndards com l'IEC 60751, que fixa models, coeficients i classes d'exactitud.

Els RTD exploten el fet que, en un metall, la resistivitat augmenta amb la temperatura. A nivell microscòpic, un conductor metàl·lic es pot modelar com una xarxa d'ions positius fixats en posicions cristal·lines i una "mar" d'electrons lliures que es desplacen per aquesta xarxa. Quan augmenta la temperatura:

- els ions de la xarxa vibren amb més amplitud;
- els electrons en moviment pateixen més col·lisions amb aquestes vibracions (fonons);
- el camí lliure mitjà dels electrons disminueix, cau la mobilitat i, per tant, augmenta la resistivitat ρ . [1]

Com que la resistència d'un conductor homogeni és $R = \rho l/A$, el canvi dominant amb la temperatura és el de ρ ; els canvis geomètrics per dilatació (canvis de l i A) són molt menors i de signe contrari, així que es poden negligir per al model macroscòpic.

A nivell macroscòpic, la resistència d'un RTD es pot escriure com una funció de la temperatura:

$$R(T) = f(T) \quad (5.13)$$

on $f(T)$ és una funció suau, quasi lineal en un marge moderat de temperatura, i que es pot aproximar per un polinomi de baix ordre o per un model lineal quan no es requereix una exactitud molt elevada.

Els RTD es consideren, per tant, sensors moduladors resistius: la temperatura modifica un paràmetre passiu (la resistència), i per mesurar-la cal excitar el sensor amb un corrent o una tensió i mesurar la caiguda de tensió o el corrent corresponent.

La figura 5.2 mostra el símbol normalitzat de un RTD: Al símbol d'una resistència (o un rectangle) es superposa una línia recta diagonal creixent d'esquerra a dreta per simbolitzar que el increment de resistència amb la temperatura és raonablement lineal i amb un coeficient de temperatura positiu. El símbol t° indica que el sensor canvia amb la temperatura.

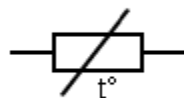


Figura 5.2 Símbol d'un RTD

Els metalls més utilitzats en RTD són:

- Platí: és el material de referència en instruments de precisió. Presenta:

- alta estabilitat química i mecànica;
- elevat grau de puresa disponible;
- coeficient de temperatura relativament constant i ben definit;
- marge de temperatura ampli (aprox. de $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ per sensors especialitzats).
- Coure: s'utilitza en RTD de baix cost. Té un coeficient de temperatura també positiu i lineal, però el marge de temperatura útil és més reduït i és més sensible a oxidació i problemes mecànics.
- Níquel: permet RTD barats amb coeficient de temperatura relativament elevat, però té una linealitat pitjor i marges útils més estrets.

Ens centrarem sobretot en RTD de platí, que són els més importants industrialment i acadèmicament.

El platí té, a més de les seves propietats elèctriques, un avantatge clau: es pot obtenir i controlar amb puresa molt elevada, cosa que fa que diferents sensors del mateix model presentin valors molt similars dels coeficients del model resistència-temperatura. Això permet:

- fabricar sèries de RTD amb alta repetibilitat,
- definir models normals (IEC 60751) que es poden aplicar a qualsevol resistència de platí de classe determinada amb errors molt baixos.

Això fa que els RTD de platí siguin la referència per a mesura de temperatura en molta instrumentació de laboratori i processos industrials.

Com que el que es mesura realment és la resistència i el que es vol conèixer és la temperatura, cal un model matemàtic que relacioni R i T . En general, la resistència d'un RTD es pot descriure com una funció polinòmica en la diferència de temperatura respecte a un punt de referència T_0 (habitualment $0\text{ }^{\circ}\text{C}$):

$$R(T) = R_0[1 + \alpha_1\Delta T + \alpha_2(\Delta T)^2 + \alpha_3(\Delta T)^3 + \dots + \alpha_n(\Delta T)^n] \quad (5.14)$$

on $\Delta T = T - T_0$, R_0 és la resistència a T_0 i α_i són coeficients que depenen del material i de la construcció del sensor.

En la pràctica no s'utilitzen polinomis de grau alt, sinó models més compactes, particularment el model de Callendar–Van Dusen per a RTD de platí i, en molts casos, la seva aproximació lineal. El model expressat a (5.14) captura el fet que la dependència de la resistència amb la temperatura és suau però no exactament lineal. Els coeficients α_i es determinen experimentalment per calibratge: es col·loca el sensor a diverses temperatures conegudes i es fa un ajust de mínims quadrats al model polinòmic.

En aplicacions d'alta exactitud calen models de grau 2 o superior (com el de Callendar–Van Dusen) i, en alguns casos, termes addicionals per a temperatures molt baixes. En aplicacions industrials generals, un model quadràtic sol ser suficient per a Pt-100 en un marge com ara $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $250\text{ }^{\circ}\text{C}$ si es volen errors inferiors a algunes dècimes de grau. En aplicacions de precisió moderada amb marges estrets (per exemple $0\text{--}100\text{ }^{\circ}\text{C}$), un

model estrictament lineal pot ser acceptable, sempre que es conegui i accepti l'error sistemàtic associat. Cal tenir en compte que no té sentit usar un model més precís que la resta del sistema. Si el convertidor A/D introdueix una incertesa equivalent a $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, no té gaire sentit ajustar un model amb incertesa teòrica de $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$.

El RTD de platí més utilitzat és la Pt-100, que no és més que un RTD de platí amb resistència nominal $R_0 = 100\ \Omega$ a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Aquest valor és suficientment baix per limitar la potència dissipada i suficientment alt per obtenir caigudes de tensió significatives amb corrents de mesura modestos. Aquest sensor té una sensibilitat que es considera moderadament elevada si es compara amb termoparells (que donen desenes de microvolts per grau) i menor si es compara amb termistors NTC (molt més sensibles però molt menys lineals).

La norma IEC 60751 especifica, entre altres coses

- el valor nominal de R_0 per a Pt-100;
- els valors de referència dels coeficients del model de Callendar–Van Dusen;
- diverses classes d'exactitud (classe A, B, etc.) amb els seus límits d'error per diferents marges de temperatura;
- els tipus de construcció i característiques mecàniques mínimes.

Aquesta normalització facilita la intercanviabilitat de sensors: dos Pt-100 de la mateixa classe i del mateix fabricant tindran funcions R–T molt semblants, i es poden substituir sense necessitat de tornar a calibrar completament el sistema (si es tolera una petita variació dins de la classe d'exactitud).

Per a les Pt-100 normalitzades, el model adoptat per l'IEC 60751 de Callendar–Van Dusen és:

- Per a temperatures $T \geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$R(T) = R_0[1 + AT + BT^2] \quad (5.15)$$

- Per a temperatures $T < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$:

$$R(T) = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3] \quad (5.16)$$

on T està expressada en graus Celsius, R_0 és la resistència a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ i A , B , C són constants característiques del platí i del model adoptat.

Per a una Pt-100 normalitzada, els valors típics segons IEC 60751 són aproximadament:

- $R_0 = 100\text{ a }0\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- $A \approx 3,9083 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$;
- $B \approx -5,775 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}^2$;
- $C \approx -4,183 \times 10^{-12}/^{\circ}\text{C}^4$ (només per a $T < 0\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Aquests valors poden variar lleugerament segons la norma concreta i la classe del sensor, però el comportament qualitatiu és el mateix. Les diferències principals en

coeficients pel platí es poden associar a com es determinen experimentalment les constants. En principi, els coeficients es poden determinar a partir de mesures de resistència en punts de temperatura de referència (per exemple, 0 °C, 100 °C, –100 °C) i resolent el sistema d'equacions resultant. En la pràctica, per a aplicacions de precisió alta, el fabricant ajusta A , B , C per aproximar-se al model estàndard i especifica la classe d'exactitud i per a aplicacions menys exigents, es pot assumir directament el model estàndard sense calibratge individual del sensor, aprofitant la repetibilitat del platí.

En moltes aplicacions és suficient un model lineal, que és un cas particular del model polinòmic:

$$R(T) \approx R_0(1 + \alpha \cdot T) \quad (5.17)$$

on T és en °C, i α és el coeficient de temperatura de la resistència, aproximadament constant en el marge d'interès.

Per al platí utilitzat en Pt-100 normalitzades, el valor nominal és:

$$\alpha \approx 0,00385/^{\circ}\text{C}$$

és a dir, la resistència augmenta aproximadament un 0,385% per cada increment de 1 K (o 1 °C). En termes absoluts, això equival, per a una Pt-100:

- a 0 °C, $= 100 \, \Omega$;
- a 100 °C, $R(100^{\circ}\text{C}) \approx 138,5 \, \Omega$

Resumint: El model lineal és molt útil en marges estrets de temperatura (per exemple, 0–50 °C o 20–80 °C) i per a aplicacions on errors de l'ordre de 0,3–0,5 °C són acceptables. El model de Callendar–Van Dusen quadràtic (per a $T \geq 0$ °C) millora l'ajust en marges amplis (–50–250 °C, per exemple) i redueix l'error sistemàtic a dècimes de grau. Per a aplicacions metrològiques exigents i/o marges molt amplis (incloent-hi $T < 0$ °C), cal utilitzar la forma completa amb el terme C .

Si fem servir els valors de R_0 , A , B i α al marge de temperatura entre 0°C i 200°C i comparem el model de Callendar–Van Dusen amb el model lineal, tindrem quelcom semblant al que s'hi representa a la figura 5.3. Com s'observa, a temperatures elevades, el model de Calendar–Van Dusen prediu valors de resistència inferiors als que prediu el model (menys acurat) lineal.

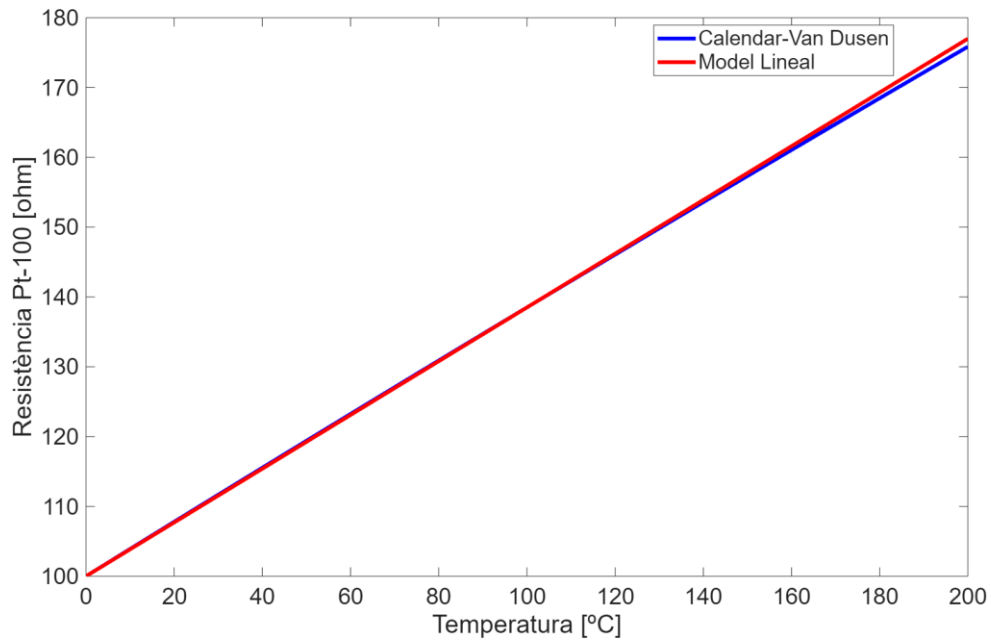


Figura 5.3 Comparació de models de Pt-100

La figura 5.4 mostra la diferència entre totes dues corbes (resistència segons model quadràtic menys resistència segons model lineal) i l'error referit a l'entrada (en °C) obtingut dividint l'anterior diferència per la sensibilitat del sensor (aproximadament $R_0 \alpha$). Com s'observa, dins del marge entre 0°C i 100°C, l'error es positiu (la temperatura que s'obté amb el model de Callendar – Van Dusen és superior a la que s'obté amb el model lineal). L'error màxim dins d'aquest marge és de 0,382°C. L'error a 0°C i a 100°C és nul. Per altra banda, l'error és negatiu per temperatures superiors a 100°C, indicant que el model de Callendar-Van Dusen indica temperatures inferiors que el model lineal. Per 200°C l'error ja és proper als 3°C.

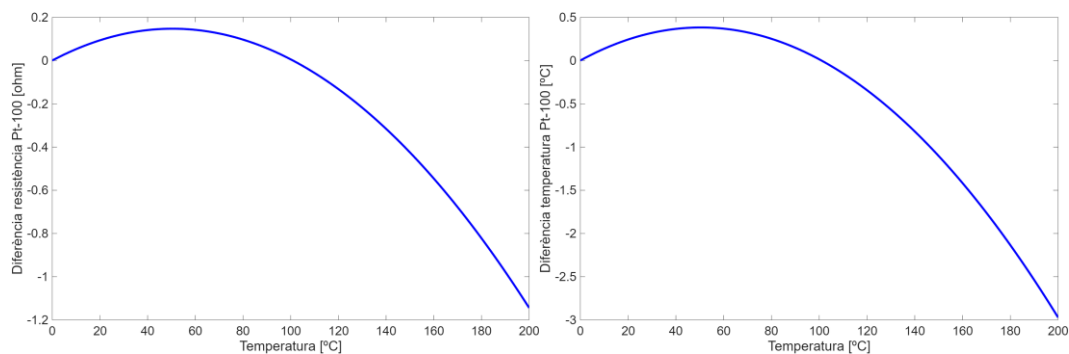


Figura 5.4 Diferència en resistència i temperatura entre model de Callendar - Van Dusen i model lineal.

A més de la Pt-100, existeixen altres valors nominals:

- Pt-500: $R_0 = 500 \Omega$ a 0 °C;
- Pt-1000: $R_0 = 1000 \Omega$ a 0 °C.

Tenen el mateix coeficient de temperatura relatiu, de manera que la sensibilitat en ohms per grau escala proporcionalment amb R_0 . Per exemple, una Pt-1000 tindrà una sensibilitat d'uns $3,85 \Omega/^{\circ}\text{C}$.

Aquests sensors de resistència més elevada poden ser avantatjosos quan es connecten a circuits amb alta impedància d'entrada (per reduir l'efecte de resistències de cablejat) o quan es volen utilitzar corrents de mesura molt baixos per minimitzar l'autoescalfament, mantenint alhora una caiguda de tensió mesurable.

El marge de temperatura que pot cobrir un RTD depèn del material i de la seva construcció. En el cas de RTD de platí:

- els sensors de laboratori i metrològics poden cobrir aproximadament de -200°C a 800°C , sempre que es facin servir estructures i encapsulats adequats i s'apliquin models de Callendar–Van Dusen complets;
- en aplicacions industrials generals, molts RTD comercials estan especificats fins a uns 300°C , ja que a temperatures més altes es complica la mecànica i la integritat de l'aïllament.

RTD de coure i níquel presenten marges més reduïts (per exemple aproximadament de -50°C a $150\text{--}300^{\circ}\text{C}$) i, en general, menor estabilitat i exactitud.

Pel que fa a l'exactitud, els RTD de platí destaquen respecte a altres sensors de temperatura. En comparació amb termoparells, els RTD tenen una sensibilitat més elevada ($0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$ en una Pt-100, enfront de poques desenes de $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ en un termoparell típic) i una funció de transferència més lineal i modelada amb polinomis de baix ordre. En comparació amb termistors NTC, els RTD tenen una linealitat molt millor i models estàndard amb coeficients molt repetibles però una sensibilitat relativa menor i un preu superior.

L'error global de mesura amb un RTD és la combinació de diversos factors:

- desviació del sensor respecte al model (classe d'exactitud de la Pt-100, per exemple);
- error del model escollit (lineal vs. quadràtic vs. complet);
- errors deguts al circuit de condicionament (desequilibri de pont, errors de guany, offset);
- efectes d'autoescalfament (que veurem de seguida)
- errors del convertidor A/D i soroll del sistema.

Per a aplicacions on es necessiten errors inferiors a, posem, $\pm 0,1\text{--}0,2^{\circ}\text{C}$ en un marge moderat, cal tenir un disseny global cuidat: sensor de classe adequada, model matemàtic correcte, autoescalfament sota control i un A/D amb resolució suficient.

Com hem vist, la sensibilitat típica d'una Pt-100 és d'uns $0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$ al voltant de 0°C , una xifra que es manté d'ordre similar en un marge ampli. Aquesta sensibilitat no és espectacular, si es compara amb termistors NTC, però és suficientment alta per permetre mesura precisa amb circuits de poca amplificació. Per exemple, fent circular 1 mA per

una Pt-100, un canvi de 1 °C produeix un canvi de 0,385 mV en la tensió. Aquests nivells de tensió són detectables amb amplificadors d'instrumentació estàndard i A/D de resolució moderna.

On els RTD destaquen clarament és en la repetibilitat i intercanviabilitat. El platí d'alta puresa i el procés de fabricació controlat fan que diferents RTD del mateix model presentin coeficients de Callendar–Van Dusen molt semblants. La norma IEC 60751 especifica toleràncies sobre R_0 i sobre la desviació màxima entre la corba real i la corba ideal, definint classes d'exactitud (p. ex. classe A, B, etc). Això permet substituir un RTD danyat per un altre de la mateixa classe si l'aplicació ho permet. Això contrasta amb molts termistors NTC o LDR, on els paràmetres del model poden variar significativament entre dispositius del mateix tipus i cal sovint calibratge individual si es vol alta exactitud.

La forma concreta d'un RTD influeix tant en les seves prestacions mecàniques i tèrmiques com en el seu cost. Les dues implementacions típiques comercials dels RTD són els RTD de pel·lícula metàl·lica (thin film) i els RTD de fil enrotllat (wire-wound). La figura 5.5 mostra tots dos tipus.



Figura 5.5 RTD de pel·lícula metàl·lica (esquerra) i de fil enrotllat (dreta)

En un RTD de pel·lícula metàl·lica, la resistència de platí (o d'un altre metall) es fabrica dipositant una capa molt fina del metall sobre un substrat ceràmic aïllant. La geometria de la pista resistiva acostuma a ser una serpentina per obtenir el valor de resistència desitjat en una superfície compacta. Aquesta pel·lícula queda després encapsulada i protegida amb una capa de vidre o resina que aïlla el metall del medi ambient i mecànicament el sosté. Algunes característiques destacables són les seves dimensions reduïdes que permeten integrar el RTD en espais petits i adherir-lo fàcilment a superfícies (incloses superfícies conductores, gràcies a l'aïllament del substrat), la seva resposta dinàmica ràpida ja que la massa tèrmica és petita i el contacte tèrmic amb el medi pot ser molt bo i això es tradueix en constants de temps tèrmiques del voltant de 1 s, depenent del muntatge i del medi (aire, líquid, etc.), i el seu cost moderat ja que acostumen a ser més barats que els sensors de fil enrotllat en aprofitar millor el material de platí i pel procés de fabricació que pot ser més industrialitzable. S'utilitzen molt en aplicacions on es vol bona resposta temporal, integració en plaques i superfícies, i on l'entorn no és extremadament exigent a nivell mecànic (vibració, esforços mecànics forts).

En un RTD de fil enrotllat, la resistència és un fil de platí molt fi enrotllat en espira sobre un suport (per exemple, una varilla ceràmica), i l'assemblatge es recobreix després amb un material protector (massa ceràmica, tub d'acer inoxidable, etc.). Les seves característiques típiques són la seva resposta més lenta que en els thin film ja que la massa del fil i del suport és més gran, i la constant de temps tèrmica pot ser de diversos segons, depenent de l'encapsulat i de l'entorn, la seva robustesa mecànica i química ja que un cop encapsulats en tubs metàl·lics i amb els materials adequats, són molt resistents a vibració, impactes mecànics i ambients agressius, i el seu cost superior ja que es necessita més material de platí i processos de muntatge més elaborats. No obstant això, degut a la seva robustesa, són els sensors preferits en entorns industrials, com ara mesures de temperatura en forns, reactors, circuits de vapor, etc. Un exemple típic és un RTD de fil enrotllat muntat en una vareta metàl·lica amb rosca normalitzada per roscar-lo a la paret d'un forn industrial: el cap de la vareta conté el fil de platí i el seu encapsulat, i un capçal extern allotja l'electrònica o la connexió cap a un transmissor o sistema de control.

En qualsevol sensor resistiu de temperatura hi ha un problema transversal: per mesurar la resistència cal fer-hi passar corrent i, per tant, es dissipa potència i el sensor s'escalfa a si mateix. Això fa que la temperatura del sensor T_{sensor} sigui lleugerament superior a la temperatura real del medi que es vol mesurar T_{ambient} . Aquest fenomen s'anomena autoescalfament, i si no es controla, introdueix un error sistemàtic en la mesura de temperatura. Vegem com el podem modelar i caracteritzar.

Tot sensor resistiu de temperatura té associat un coeficient de dissipació tèrmica δ , típicament especificat pel fabricant en mW/K. Aquest coeficient indica quanta potència cal dissipar perquè la temperatura del sensor augmenti 1 K per sobre de la temperatura del medi, en condicions determinades (aire quiet, aire amb flux, immers en aigua, etc.). Si prenem T_{ambient} com la temperatura del medi sense excitació i P_{sensor} com la potència dissipant-se al sensor, la temperatura del sensor que realment estem mesurant serà, un cop assolit l'estat estacionari:

$$T_{\text{sensor}} = T_{\text{ambient}} + \frac{P_{\text{sensor}}}{\delta} \quad (5.18)$$

El fabricant, a les seves especificacions, pot donar δ o la seva inversa, la resistència tèrmica $R_{\theta} = 1/\delta$, en K/mW. En general, en aire quiet, la dissipació és pitjor i δ és baixa i l'autoescalfament és més important. En líquids la convecció i la conductivitat tèrmica del medi són més bones i la δ és més alta amb un autoescalfament menor. En buit, la dissipació es fa principalment per radiació i és el cas més desfavorable. Si el sistema està dissenyat per mantenir l'autoescalfament màxim en aire quiet per sota d'un valor especificat (per exemple 0,1 °C), en altres condicions (immersió en líquid, flux d'aire) l'error per autoescalfament serà encara menor.

La potència dissipada pel sensor depèn tant de la seva resistència com del circuit d'excitació. A continuació es resumeixen els quatre casos bàsics que es mostren a la figura 5.6.

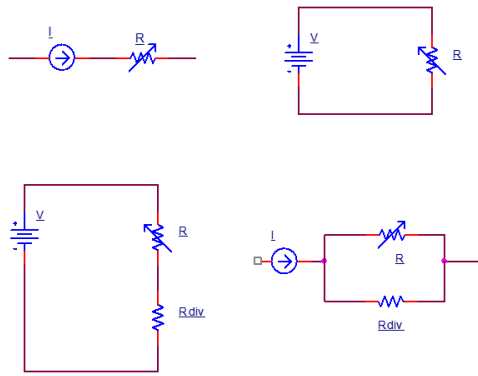


Figura 5.6 Estratègies d'excitació de sensors resistius.

Si fem circular un corrent constant pel sensor i mesurem la tensió als seus borns, com es mostra a la figura 5.6 superior esquerra, la potència que dissipa el sensor és:

$$P_{\text{sensor}} = I^2 R \quad (5.19)$$

Com que R , a un RTD, augmenta amb la temperatura, la potència (i l'autoescalfament) seran màxims per al valor màxim de R dins del marge de mesura; que correspon a la temperatura més alta del rang.

Si apliquem una tensió constant als borns del sensor i mesurem el corrent que circula, com es mostra a la figura 5.6 superior dreta, la potència és:

$$P_{\text{sensor}} = \frac{V^2}{R} \quad (5.20)$$

En aquest cas, la potència és màxima per al valor mínim de R , és a dir, per a la temperatura més baixa del rang de mesura en el cas de un RTD.

Quan el RTD forma part d'un divisor de tensió alimentat amb una tensió constant V , com es mostra a la figura 5.6 inferior esquerra, la tensió sobre el sensor és:

$$V_R = V \frac{R}{R + R_{\text{div}}} \quad (5.21)$$

i la potència que dissipa:

$$P_{\text{sensor}} = \frac{V^2 R}{(R + R_{\text{div}})^2} \quad (5.22)$$

Si es deriva aquesta expressió respecte a R i s'imposa la condició de màxim (igualem a zero la derivada), s'obté que la potència és màxima quan:

$$R = R_{\text{div}} \quad (5.23)$$

És a dir, l'error màxim per autoescalfament es dona a la temperatura per a la qual la resistència del sensor iguala la resistència fixa del divisor. Si dins del marge de mesura no hi ha cap temperatura per la qual $R = R_{\text{div}}$, el màxim es donarà a l'extrem del rang més proper a aquesta igualtat. Per exemple, en una Pt-100 en divisor amb $R_{\text{div}} = 100 \, \Omega$,

el màxim autocalfament en el rang 0–100 °C es dona a 0 °C; si $R_{\text{div}} = 200 \, \Omega$, l'autoescalfament màxim es produirà a 100°C ja que la resistència de la Pt-100 a aquesta temperatura estarà més propera als 200 Ω que no pas la resistència que té a 0°C.

Si el RTD està en paral·lel amb una resistència fixa R_{div} i tots dos estan excitats amb una corrent I constant (divisor de corrent), com es mostra a la figura 5.6 inferior dreta, la potència al sensor pot escriure's com:

$$P_{\text{sensor}} = I^2 \frac{R_{\text{div}}^2 R}{(R + R_{\text{div}})^2} \quad (5.24)$$

Derivant respecte a R s'arriba de nou a la condició de màxim per $R = R_{\text{div}}$. Per tant, igual que en el divisor de tensió, l'error màxim per autoescalfament es dona quan la resistència del sensor iguala la resistència fixa.

Com a exemple, suposem una Pt-100 en aire quiet amb $\delta = 5 \, \text{mW/K}$ alimentada amb corrent constant de 1 mA. A 0 °C: $R = 100 \, \Omega$, $P = I^2 R = 100 \, \mu\text{W}$ i l'increment de temperatura per autoescalfament seria $\Delta T \approx \frac{P}{\delta} = \frac{0,1\text{mW}}{5} \text{mW/K} = 0,02^\circ\text{C}$. Si en lloc de 1 mA utilitzéssim 5 mA, la potència seria 25 vegades més gran i l'autoescalfament passaria a ser de l'ordre de 0,5 °C, ja no tan negligible.

Un objectiu de disseny de sistemes de mesura de temperatura és limitar l'autoescalfament a un valor per sota de l'error màxim admès en l'aplicació. Algunes estratègies habituals són:

- Seleccionar un corrent de mesura el més baix possible que mantingui una relació senyal–soroll acceptable. Com que $P \propto I^2$, reduir el corrent té un impacte quadràtic en l'autoescalfament.
- Utilitzar excitació polsada: fer circular corrent només durant el temps mínim necessari per fer la lectura i mantenir el sensor sense excitar la resta del temps. Això redueix l'escalfament mitjà, tot i que cal tenir en compte la dinàmica tèrmica.
- Escollir una implementació física amb millor dissipació tèrmica (major δ , com per exemple, RTD encapsulats per a contacte directe amb líquids o metalls amb alta conductivitat tèrmica).
- Dissenyar el circuit de condicionament de manera que la potència màxima es doni fora del marge de mesura o en una zona on l'aplicació sigui menys sensible a l'error.

En qualsevol cas, cal sempre avaluar, encara que sigui de forma aproximada, el producte P_{sensor}/δ en condicions desfavorables i comprovar que el corresponent error de temperatura és acceptable.

A més de l'error estàtic, interessa saber com de ràpid respon un RTD davant d'un canvi de temperatura. La resposta temporal està governada per la capacitat tèrmica del sensor i la resistència tèrmica entre el sensor i el medi. En molts casos es pot aproximar el comportament temporal d'un RTD com un sistema de primer ordre:

$$\tau \frac{dT_{\text{sensor}}}{dt} + T_{\text{sensor}} = T_{\text{medi}} \quad (5.25)$$

on T_{medi} és la temperatura del medi i objectiu de la mesura i τ és la constant de temps tèrmica. Si el medi fa un salt de temperatura, el sensor s'hi aproximarà exponencialment amb una constant de temps τ . En sensors més complexos (per exemple, fil enrotllat en un encapsulat amb diverses capes), el comportament pot assemblar-se més a un sistema de segon ordre sobresmorteït amb dues constants de temps diferents associades al pas de calor a través de diferents materials. La constant de temps depèn fortament de com s'intercanvia calor entre el sensor i el medi. En aire quiet, la convecció és limitada i la constant de temps és relativament gran (resposta lenta), en aire amb flux, la convecció millora i τ disminueix, en líquids (aigua, oli), la transferència de calor és molt més eficaç i el sensor respon més ràpid mentre que quan el sensor està ben adherit a un metall o a un altre sòlid amb alta conductivitat tèrmica, el temps de resposta també pot ser curt. Com a ordre de magnitud, els RTD de pel·lícula metàl·lica poden tenir constants de temps de l'ordre d'1 s o menys en condicions favorables, mentre que els RTD de fil enrotllat encapsulats robustament poden tenir constants de temps de diversos segons en l'aire.

En el disseny del sistema, cal tenir en compte que la dinàmica de la temperatura del procés sol ser molt més lenta que la del sensor, de manera que sovint la limitació de velocitat està en el procés i no en el RTD. No obstant això, en aplicacions com la mesura de canvis ràpids de temperatura en fluids, aquesta dinàmica pot ser rellevant.

Respecte a les aplicacions més típiques d'aquests sensors de temperatura, els RTD de platí, i en particular la Pt-100, són omnipresents en mesura de temperatura d'alta i mitjana exactitud. En processos químics, alimentaris o farmacèutics és habitual monitorar i controlar temperatura en reactors, tancs, canonades i forns. En aquests entorns es requereixen marges de temperatura moderats o amplis (per exemple, $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $250\text{ }^{\circ}\text{C}$), cal que els sensors tinguin robustesa mecànica i resistència a la corrosió. A més, l'exactitud requerida acostuma a ser de l'ordre de dècimes de grau. Per aquest entorns de mesura un RTD de fil enrotllat encapsulat en una vareta d'acer inoxidable amb rosca normalitzada és una solució típica. En laboratoris, sistemes d'assaig, cambres climàtiques i sistemes de climatització (HVAC), cal mesurar temperatura amb bona exactitud, però sovint en marges més reduïts i amb condicions ambientals menys hostils. En aquests casos els RTD de pel·lícula metàl·lica poden ser una opció excel·lent per la seva rapidesa i facilitat d'integració en superfícies o suports. A més, la linealitat i estabilitat a llarg termini dels RTD permeten calibratges espacials i temporals més senzills que amb altres sensors. Per exemple, en una cambra climàtica de calibratge es poden utilitzar diversos RTD distribuïts per controlar la uniformitat de temperatura; els valors es processen digitalment aplicant el model de Callendar–Van Dusen i les correccions de calibratge de cada sonda.

Termistors

Els termistors són sensors resistius de temperatura basats en materials semiconductors, en què el canvi de temperatura provoca variacions molt fortes de la resistivitat a través de canvis en el nombre de portadors de càrrega i, en menor mesura, de la seva mobilitat. A diferència dels RTD, que utilitzen conductors metàl·lics amb coeficient de temperatura positiu relativament petit, els termistors poden presentar coeficients de temperatura molt més grans, positius o negatius, i una dependència fortament no lineal amb la temperatura.

Comparats amb els RTD de platí, els termistors presenten:

- sensibilitat molt més elevada (el canvi relatiu de resistència per grau pot ser vint vegades superior al d'un RTD),
- comportament molt menys lineal (relació R–T aproximadament exponencial),
- cost i dimensions molt reduïts, especialment per a termistors NTC de gamma estàndard,
- i, en general, pitjor exactitud i intercanviabilitat si no es calibren de forma individual o no s'utilitzen sèries especials d'alta precisió.

Aquesta combinació els fa idonis per a aplicacions on cal mesurar temperatura amb bona resolució i rapidesa, però on l'error absolut admès és més gran i el pressupost és reduït (electrònica de consum, aplicacions mèdiques senzilles, HVAC bàsic, etc.).

Els termistors es classifiquen principalment segons el signe del seu coeficient de temperatura:

- NTC (Negative Temperature Coefficient): la resistència decreix en augmentar la temperatura.
- PTC (Positive Temperature Coefficient): la resistència creix en augmentar la temperatura.

En ambdós casos, l'origen del comportament és la física de semiconductors: dopatge, nivells d'energia, transicions de fase o canvis dràstics en la conducció segons T. La figura 5.7 mostra els símbols de tots dos tipus de termistors. La línia trencada indica el comportament no lineal del sensor mentre que el signe de variació de la temperatura ($-t^{\circ}$ o $+t^{\circ}$) distingeix entre NTC i PTC.



Figura 5.7 Símbols de termistors. A l'esquerra el símbol per una NTC mentre que a la dreta s'hi presenta el símbol de la PTC.

Un termistor NTC és una resistència fabricada amb un material semiconductor (o òxids metàl·lics) en què la resistència disminueix quan la temperatura augmenta. A nivell microscòpic, un augment de temperatura incrementa significativament el nombre de

portadors disponibles (electrons i forats), amb la qual cosa la conductivitat creix i la resistència disminueix. L'aplicació principal de les NTC és la mesura de temperatura, sobretot en rangs moderats (per exemple, de 0 °C a 100 °C) i en aplicacions on l'exactitud absoluta pot ser d'unes poques dècimes o algun grau centígrad però es vol una gran sensibilitat i resposta ràpida.

Els termistors PTC són dispositius semiconductors on la resistència augmenta quan la temperatura augmenta, almenys en una part del seu rang de funcionament. Molts d'ells mostren un comportament complex: a baixes temperatures, el coeficient de temperatura pot ser lleugerament negatiu o feblement positiu però a partir d'una certa temperatura crítica, la resistència augmenta de forma molt abrupta, arribant a canviar diversos ordres de magnitud en un marge relativament estret de temperatura. A diferència de les NTC, les PTC no s'utilitzen gaire com a sensors de temperatura. La seva aplicació principal és com a elements de protecció i compensació, aprofitant el fet que, si la temperatura supera un cert llindar, la resistència creix i limita el corrent o modifica el punt de funcionament del circuit.

Ara profunditzarem en els termistors NTC. Tornarem als termistors PTC cap al final d'aquesta secció.

La relació entre resistència i temperatura en una NTC és fortament no lineal. En molts catàlegs i normes s'utilitzen tres nivells de modelització: un model exponencial de dos paràmetres per a marges moderats (0–100 °C), un model linealitzat al voltant d'una temperatura concreta, per a marges molt reduïts i models avançats com l'equació de Steinhart–Hart quan cal alta exactitud en marges amplis.

El model més emprat per a termistors NTC en aplicacions generals és l'expressió exponencial o model de dos paràmetres (R_0 i β)

$$R_{\text{NTC}}(T) = R_0 \exp\left[\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \quad (5.26)$$

on:

- $R_{\text{NTC}}(T)$ és la resistència del termistor a la temperatura absoluta T (en kelvin),
- R_0 és la resistència del termistor a una temperatura de referència T_0 ,
- habitualment $T_0 = 298,15 \text{ K}$ (25 °C),
- β és la temperatura característica del termistor, expressada també en kelvin.

Aquest model és vàlid en un marge reduït de temperatura (per exemple, 0–100 °C) i descriu bastant bé el comportament exponencial de la resistència amb la temperatura.

El paràmetre β indica com d'abruptament decreix la resistència amb la temperatura. Valors grans de β impliquen una caiguda de resistència molt ràpida amb la temperatura (alta sensibilitat). En termes físics simplificats, β està relacionada amb l'energia d'activació associada a la generació de portadors en el material semiconductor: a major energia d'activació, cal més augment de temperatura per obtenir el mateix augment de portadors, i la corba R–T serà diferent.

Com a exemple d'ús del model exponencial de dos paràmetres, suposem un termistor amb $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ a 25°C ($T_0 = 298,15 \text{ K}$) i $\beta = 4000 \text{ K}$. A 35°C ($T = 308,15 \text{ K}$), la resistència serà:

$$R(308,15 \text{ K}) = 10\,000 \, \Omega \cdot e^{4000\text{K}(\frac{1}{308,15\text{K}} - \frac{1}{298,15\text{K}})} = 6470,2 \, \Omega$$

De manera que R pot baixar milers d'ohms per un augment de 10°C . La figura 5.8 mostra les corbes de diversos termistors amb diferents parells (R_0, β) on s'aprecien descensos molt pronunciats de resistència entre, per exemple, 0°C i 100°C .

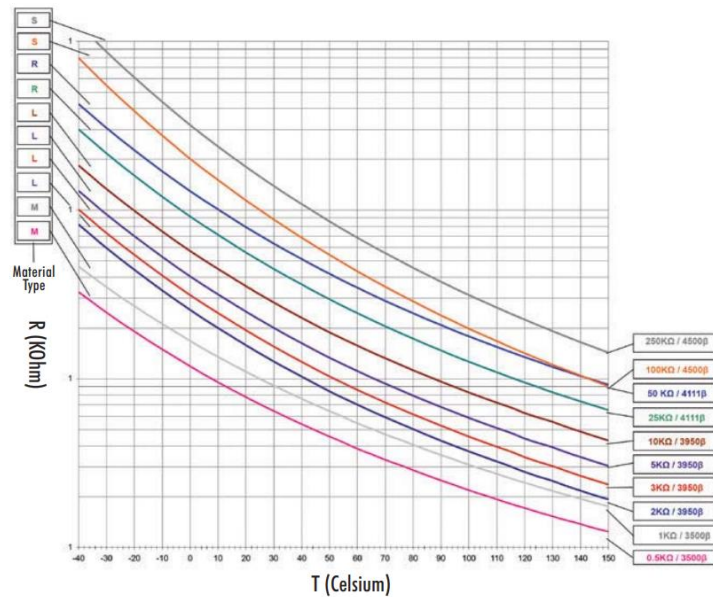


Figura 5.8 Variació de la resistència de diversos models de NTC amb la temperatura per diferents combinacions de R_0 i β

Quan el marge de temperatura és molt reduït (uns pocs graus centrígrads al voltant d'una temperatura T_x), es pot aproximar la corba exponencial per la recta tangencial en aquell punt (aproximació de Taylor de primer ordre). S'obté:

$$R_{\text{NTC}}(T) \approx R_x [1 + \alpha(T - T_x)] \quad (5.27)$$

on T_x és la temperatura al voltant de la qual es linearitza (en K o $^\circ\text{C}$), $R_x = R_{\text{NTC}}(T_x)$ i α és el coeficient de temperatura local, que es pot obtenir derivant el model exponencial i avaluant-lo a T_x . A partir del model de dos paràmetres, la derivada dóna:

$$\alpha \approx -\frac{\beta}{T_x^2} \quad (5.28)$$

on α és negatiu, reflectint que la resistència decreix amb la temperatura. És important expressar T_x i β en kelvin per mantenir la coherència numèrica. Aquest model linealitzat és útil quan, per limitacions de càlcul es vol treballar amb expressions lineals però només es necessita bona aproximació en un interval molt estret (per exemple, mesura de temperatura corporal al voltant de 37°C).

Per aplicar termistors NTC en marges amplis de temperatura amb alta exactitud, el model de dos paràmetres pot resultar insuficient. En aquests casos és freqüent utilitzar models més sofisticats, com l'equació de Steinhart–Hart, que relaciona la temperatura amb el logaritme de la resistència mitjançant un polinomi de tercer ordre:

$$\frac{1}{T} = a + b \ln(R) + c [\ln(R)]^3 \quad (5.29)$$

on a , b , c són constants determinades a partir de calibratge en diversos punts de temperatura i R és la resistència en ohms. Aquesta equació permet ajustar la corba R – T amb errors molt petits en un rang ampli, però requereix més càlcul i un calibratge més acurat, de manera que es reserva per a aplicacions metroològiques o de gran exigència.

Atesa la forta no linealitat de la relació R – T en NTC, sovint es desitja millorar la linealitat de la magnitud elèctrica mesurada (resistència, tensió, corrent) respecte a la temperatura en un marge determinat. Una manera clàssica de fer-ho és mitjançant circuiteria analògica de linealització.

Una tècnica consisteix a connectar una resistència fixa R en paral·lel amb el termistor NTC. La combinació en paral·lel té una resistència equivalent:

$$R_{eq}(T) = \frac{R_{th}(T) R}{R_{th}(T) + R} \quad (5.30)$$

La corba $R_{eq}(T)$ pot ser molt més lineal que $R_{th}(T)$ sola, en un cert marge de temperatura. Intuitivament, quan la NTC té una resistència molt gran o molt baixa, la resistència en paral·lel domina i suavitza la variació relativa.

Hi ha expressions aproximades per triar el valor òptim de R per linealitzar la resposta al voltant d'una temperatura d'interès T_x . Una forma habitual consisteix a escollir R en funció de $R_x = R_{th}(T_x)$ i β per obtenir una corba d'equivalent amb segona derivada nul·la prop de T_x (es dissenya per tal que el conjunt de resistència paral·lel tingui un punt d'inflexió a T_x). Amb aquesta tècnica es pot ampliar el marge de temperatura en el qual la resposta serà raonablement lineal. Vegem com dissenyar el valor de la resistència R a partir del model de dos paràmetres. La figura 5.9 mostra l'estratègia de linealització.

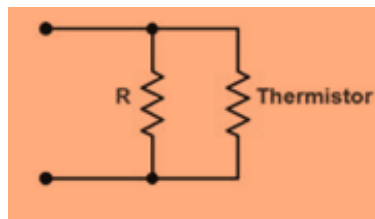


Figura 5.9 Linealització analògica d'un termistor amb resistència fixa en paral·lel

La resistència equivalent és:

$$R_{eq}(T) = \frac{R \cdot R_{th}(T)}{R + R_{th}(T)} = \frac{R \cdot R_0 \cdot e^{\beta \cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}}{R + R_0 \cdot e^{\beta \cdot (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}} \quad (5.31)$$

Si, per simplificar càlculs, definim:

$$A = R_o \cdot e^{\beta \cdot \left(-\frac{1}{T_o}\right)} \quad (5.32)$$

tenim que:

$$R_{th}(T) = R_o \cdot e^{\beta \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_o}\right)} = A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T}\right)} \quad (5.33)$$

i:

$$R_{eq}(T) = \frac{R \cdot A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T}\right)}}{R + A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T}\right)}} \quad (5.34)$$

Si volem un punt d'inflexió a $T=T_x$:

$$\left. \frac{\partial^2 R_{eq}(T)}{\partial T^2} \right|_{T=T_x} = 0 \quad (5.35)$$

Obtenim la primera derivada:

$$\frac{\partial R_{eq}(T)}{\partial T} = \frac{R \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \cdot (R + R_{th}(T)) - R \cdot R_{th}(T) \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T}}{(R + R_{th}(T))^2} = \frac{R^2 \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T}}{(R + R_{th}(T))^2} \quad (5.36)$$

i calculem la segona derivada:

$$\frac{\partial^2 R_{eq}(T)}{\partial T^2} = \frac{R^2 \cdot \frac{\partial^2 R_{th}(T)}{\partial T^2} \cdot (R + R_{th}(T))^2 - R^2 \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \cdot 2 \cdot (R + R_{th}(T)) \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T}}{(R + R_{th}(T))^4} \quad (5.37)$$

Volem que per $T=T_x$ aquesta segona derivada sigui nul·la. Per tant:

$$\frac{R^2 \cdot \frac{\partial^2 R_{eq}(T)}{\partial T^2} \Big|_{T=T_x} \cdot (R + R_{th}(T_x))^2 - R^2 \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_x} \cdot 2 \cdot (R + R_{th}(T_x)) \cdot \frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_x}}{(R + R_{th}(T_x))^4} = 0 \quad (5.38)$$

Simplificant termes i aïllant, s'arriba a la relació:

$$(R + R_{th}(T_x)) \cdot \frac{\partial^2 R_{eq}(T)}{\partial T^2} \Big|_{T=T_x} = 2 \cdot \left(\frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_x} \right)^2 \quad (5.39)$$

Ara bé:

$$\frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_x} = -\frac{A \cdot \beta}{T_x^2} \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} \quad (5.40)$$

$$\left(\frac{\partial R_{th}(T)}{\partial T} \Big|_{T=T_x} \right)^2 = \frac{A^2 \cdot \beta^2}{T_x^4} \cdot e^{\frac{2\beta}{T_x}} \quad (5.41)$$

$$\frac{\partial^2 R_{eq}(T)}{\partial T^2} \Big|_{T=T_x} = -A \cdot \beta \cdot \left[\frac{-\frac{\beta}{T_x^2} \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} \cdot T_x^2 - 2 \cdot T_x \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}}}{T_x^4} \right] = A \cdot \beta \cdot \left[\frac{\beta \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} + 2 \cdot T_x \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}}}{T_x^4} \right] \quad (5.42)$$

Substituint en (5.39) obtenim:

$$(R + R_{th}(T_x)) \cdot A \cdot \beta \cdot \left[\frac{\beta \cdot e^{\frac{\beta}{T_x} + 2 \cdot T_x \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}}}}{T_x^4} \right] = 2 \cdot \frac{A^2 \cdot \beta^2}{T_x^4} \cdot e^{\frac{2 \cdot \beta}{T_x}} \quad (5.43)$$

$$(R + R_{th}(T_x)) \cdot (\beta + 2 \cdot T_x) = 2 \cdot A \cdot \beta \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} \quad (5.44)$$

$$R = \frac{2 \cdot A \cdot \beta \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} - R_{th}(T_x) \cdot (\beta + 2 \cdot T_x)}{(\beta + 2 \cdot T_x)} \quad (5.45)$$

Ara bé:

$$R_{th}(T_x) = A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T_x}\right)} \quad (5.46)$$

Per tant:

$$R = \frac{2 \cdot A \cdot \beta \cdot e^{\frac{\beta}{T_x}} - A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T_x}\right)} \cdot (\beta + 2 \cdot T_x)}{(\beta + 2 \cdot T_x)} = A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T_x}\right)} \cdot \frac{2 \cdot \beta - \beta - 2 \cdot T_x}{\beta + 2 \cdot T_x} = A \cdot e^{\left(\frac{\beta}{T_x}\right)} \cdot \frac{\beta - 2 \cdot T_x}{\beta + 2 \cdot T_x} \quad (5.47)$$

I, per tant:

$$R = R_{th}(T_x) \cdot \frac{\beta - 2 \cdot T_x}{\beta + 2 \cdot T_x} \quad (5.48)$$

Aquest és el valor de resistència fixa que hem de col·locar en paral·lel al termistor per tenir un comportament màximament lineal al voltant de T_x . La figura 5.10 mostra el resultat d'aquest procediment. La resistència equivalent a la figura mostra un comportament molt més lineal que R_T , especialment a les proximitats de 80°C. El preu a pagar és una disminució de la sensibilitat de la resistència equivalent amb la temperatura.

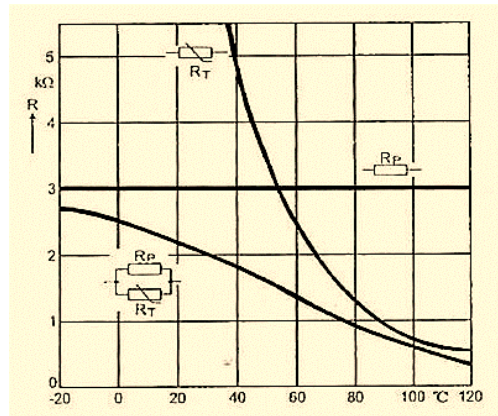


Figura 5.10 Resultat de linealitzar un termistor NTC (R_T) amb una resistència fixa R_P en paral·lel

Una altra estratègia és col·locar la NTC en un divisor de tensió amb una resistència fixa R i alimentar el divisor amb una tensió constant com es mostra a la figura 5.11. La tensió de sortida V_{out} , definida com la tensió que cau a la resistència fixa R , és:

$$V_{out}(T) = V \frac{R}{R + R_{Th}(T)} \quad (5.49)$$

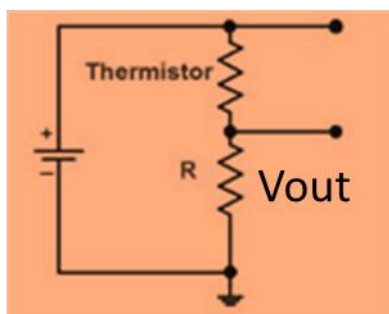


Figura 5.11 Linealització analògica de una NTC fent servir un divisor de tensió

Si volem que la tensió de sortida tingui un punt d'inflexió i, per tant, tingui un comportament màximament lineal, a prop de la temperatura T_x , es pot demostrar, seguint un procediment similar a l'emprat amb la resistència paral·lel, que la resistència fixa que hem d'escollir té el valor:

$$R = R_{th}(T_x) \cdot \frac{\beta - 2 \cdot T_x}{\beta + 2 \cdot T_x} \quad (5.50)$$

que és exactament la mateixa expressió que teníem a (5.48). L'avantatge d'aquest tipus de linealització és que la sortida ja és en tensió i que si augmenta la temperatura, la tensió de sortida també augmenta. La figura 5.12 il·lustra aquest comportament.

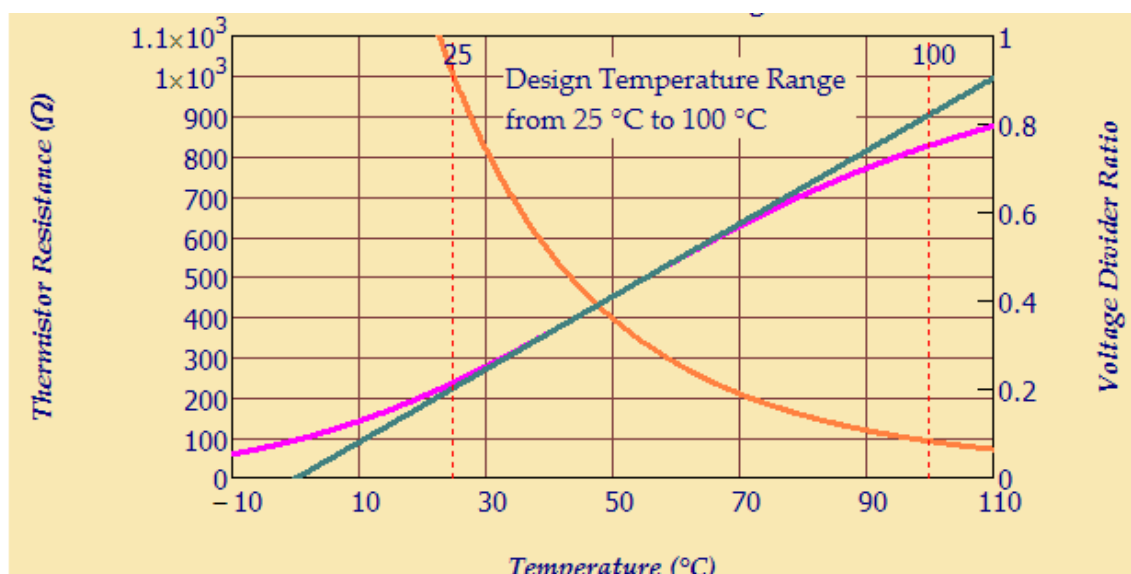


Figura 5.12 Exemple de linealització de NTC amb divisor de tensió. La variació de la NTC amb la temperatura es mostra com la corba taronja. La sortida del divisor de tensió (normalitzada de la tensió d'alimentació del divisor) es mostra en púrpura. La línia verda mostra l'aproximació lineal prop de 50°C on s'aprecia que la tensió del divisor és raonablement lineal entre 30°C i 70°C

Aquesta tècnica de linealització és molt utilitzada en sistemes barats, on es vol una relació aproximadament lineal entre la tensió de sortida i la temperatura en un marge reduït, evitant càlculs complexos al microcontrolador.

La figura 5.13 mostra una bona panoràmica dels formats comercials de termistors NTC, tant de muntatge amb forat passant (through-hole) com de muntatge superficial (SMD). Més enllà de la forma externa, al darrere hi ha diferents tecnologies de fabricació i estratègies d'encapsulat que condicionen la resposta tèrmica, la robustesa mecànica i la potència admissible.

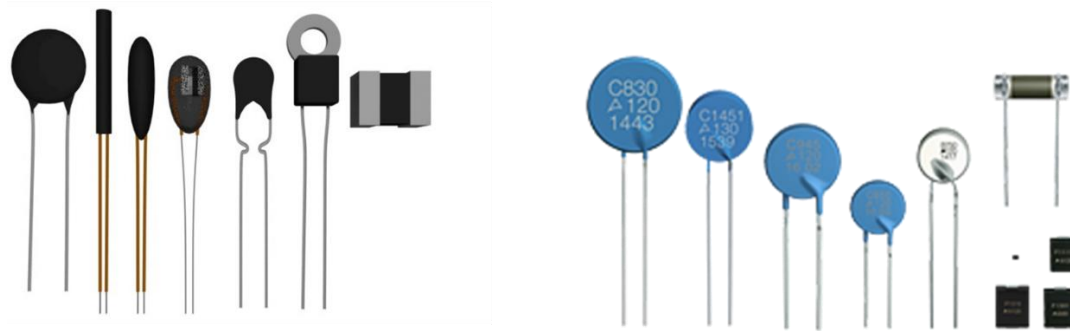


Figura 5.13 Exemples d'encapsulats de NTC

La major part de NTC es fabriquen a partir de ceràmiques semiconductores formades per òxids metàl·lics (per exemple, òxids de manganès, níquel, cobalt, coure, etc.) barrejats en proporcions controlades. El procés típic és:

- Preparació de la pols ceràmica amb les proporcions adequades d'òxids i additius.
- Premsat o extrusió de la pols en la forma desitjada: discs, perles, xips rectangulars, etc.
- Sinterització a alta temperatura, on les partícules es fusionen parcialment i es forma una ceràmica densa amb les propietats elèctriques desitjades.
- Aplicació d'elèctrodes (pastes metal·litzades, pel·lícules fines) i, finalment, connexió de terminals.

Els paràmetres elèctrics (R_0 , β) depenen fortament de la composició i del cicle de sinterització; el control d'aquests passos és el que distingeix termistors econòmics de termistors "intercanviables" d'alta precisió. L'encapsulament i forma són molt dependents del tipus d'aplicació.

Els NTC amb forat passant solen tenir forma de disc, perla, sonda, etc. Els NTC en forma de disc són els clàssics NTC de potència o de mesura general. El cos és un disc sinteritzat recobert sovint per una capa d'epoxi o esmalt protector. Hi ha dos terminals metàl·lics que travessen el disc i hi formen un contacte superficial metal·litzat. S'utilitzen tant en mesura de temperatura com a limitadors de transitoris de corrent en sèrie amb la línia d'alimentació, aprofitant que poden dissipar potència significativa. Els NTC en forma de perles estan encapsulades en resina o dins d'un tub metàl·lic o de plàstic i tenen una mida molt més petita que les NTC de disc. La perla té una massa mínima i, per tant, una constant de temps tèrmica molt baixa. L'encapsulat dona protecció mecànica i possibilitat de muntatge com a sonda d'immersió o de contacte superficial. Són típiques en aplicacions mèdiques, sondes d'aigua, climatització domèstica, etc. També hi ha NTC de forat passant amb formats especials com orella o anella metàl·lica per poder-los

cargolar o subjectar fàcilment a xassís i dissipadors. La ceràmica queda integrada en un petit mòdul mecànic pensat per optimitzar el contacte tèrmic amb una superfície plana. Aquests dissenys són habituals per monitorar temperatura de transistors de potència, radiadors o punts concrets d'un equip. En tots aquests casos, l'aïllament superficial (epoxi, esmalt, tub) i la geometria determinen el coeficient de dissipació tèrmica δ i la potència màxima admissible abans que la temperatura interna arribi a límits perillosos.

Els NTC SMD solen estar encapsulats en xips rectangular o en formes cilíndriques. La seva fabricació parteix igualment de ceràmica d'òxids però adaptada a processos de xip ceràmic multicapa o làmina tallada. Per fabricar-los es formen plaquetes ceràmiques fines o laminats multicapa, sobre els quals es disposen els elèctrodes (pastes de plata o níquel, per exemple). Després de sinteritzar, la làmina es talla en xips individuals que es recobreixen parcialment amb metall per formar els terminals SMD. Finalment es recobreixen amb una capa protectora (vidre, resina) que garanteix estabilitat mecànica i resistència a la humitat. Els avantatges principals dels NTC SMD són la seva compatibilitat total amb soldadura per reflow i muntatge automatitzat, les dimensions molt reduïdes (cossos de fracció de mm) pel que la resposta tèrmica és molt ràpida i la possibilitat d'integrar-los directament al costat dels components crítics de la PCB (microcontroladors, MOSFETs, reguladors) per monitorar-ne la temperatura local.

Quan es tria el tipus de NTC per a una aplicació concreta, cal tenir en compte en primer lloc el mètode de muntatge. Els Through-hole són adequats quan la potència és alta, quan es vol facilitat de substitució manual o quan la mecànica demana sondes llargues o elements cargolats mentre que els SMD són ideals per a plaques d'alta densitat, producció automatitzada i mesures locals de components. Respecte a la resposta dinàmica i massa tèrmica, les perles petites i xips SMD tenen constants de temps molt petites i són bones per a monitorar canvis ràpids de temperatura. En canvi, els discs de potència i sondes tenen resposta més lenta però capacitat de dissipar molta energia sense degradar-se. Com a recobriment, la resina (epoxi) simple és suficient per mesures en aire sec i usos interiors. El tub metàl·lic segellat o resines especials són necessaris per immersió en líquids, condicions d'alta humitat o atmosferes agressives.

Per últim, per obtenir NTC "intercanviables" amb toleràncies estretes, el procés de sinterització i control de composició ha de ser molt més estricte, cosa que incrementa el cost però redueix la dispersió de R_0 i β entre dispositius.

Si comparem les NTC amb els RTD, tots dos representen dues filosofies diferents de mesura de temperatura. Els avantatges fonamentals de les NTC són el seu cost reduït (termistors NTC estàndard són molt més barats que RTD de platí, especialment si no es requereixen versions "intercanviables"), la seva sensibilitat elevada (el canvi relatiu de resistència per grau pot ser vint vegades superior al d'un RTD, fet que facilita la detecció de petits canvis de temperatura amb circuits de condicionament amb amplificació moderada), les seves dimensions petites i massa reduïda (permeten respostes dinàmiques ràpides i integració en espais molt reduïts i la seva resistència elevada (valors típics de diversos k Ω a desenes de k Ω a 25 °C, la qual cosa minimitza l'efecte de les resistències de cablejat o de contacte).

En canvi, els desavantatges principals de les NTC són la seva forta no linealitat (la relació $R-T$ és exponencial i complica tant el modelatge com la conversió a temperatura; sovint cal linealització o càlcul numèric, la seva menor exactitud i pitjor intercanviabilitat (els paràmetres (R_0, β) poden variar notablement entre dispositius del mateix model; per obtenir alta exactitud cal calibratge individual o comprar termistors "intercanviables" amb toleràncies estretes (més cars) i el seu major soroll tèrmic i susceptibilitat a interferències (la resistència elevada implica més soroll Johnson i una major susceptibilitat a interferències capacitatives, especialment si el sistema de mesura té alta impedància d'entrada).

En resum, per a mesures de temperatura d'alta exactitud i estabilitat en entorns exigents, els RTD són la primera opció mentre que per a mesures de temperatura econòmiques, sensibles, ràpides i amb requeriments d'exactitud moderats, les NTC són molt atractives.

Les aplicacions fonamentals dels termistors NTC són la mesura de temperatura, la descció de nivell i flux per autoescalfament i la reducció de transitoris de corrent.

En mesura de temperatura les NTC són molt utilitzades en aplicacions mèdiques senzilles, com termòmetres digitals per a mesura de temperatura corporal on el marge és reduït (p. ex. 35–42 °C) i es pot linealitzar fàcilment la resposta en aquest interval, en estacions meteorològiques i sensors ambientals, per a mesura de temperatura de l'aire en rangs moderats i en electrònica de consum (carregadors, fonts d'alimentació, sistemes de control de ventiladors), on cal monitorar temperatura de components o del medi amb cost mínim i sense exigir precisions metrològiques. En aquests casos, sovint s'utilitzen models simplificats (linealització analògica + correccions digitals) o taules de conversió memoritzades al microcontrolador.

Una aplicació especialment interessant de les NTC aprofita el seu autoescalfament: es fa servir el termistor com a element calefactor i sensor a la vegada, i es mesura com canvia la seva temperatura d'equilibri segons l'entorn. Si s'aplica una corrent constant a una NTC i se'n mesura la tensió, la potència dissipada és $P = I^2 R$ i la temperatura del sensor s'ajusta fins que el flux de calor cap al medi iguala la potència dissipada, segons el coeficient de dissipació tèrmica δ . Si el medi canvia (passem d'aire a aigua, canvi de flux d'aire o fluid, etc.), canvia δ i, per tant, la temperatura d'equilibri i la resistència. La figura 5.14 mostra dues corbes corrent-tensió d'una família de termistors quan estan exposats a dos entorns diferents (aire quiet i aigua sense flux). En aquest cas es tracta d'un termistor de 10 k Ω a 25°C. Per corrents petits, la dissipació es tan petita que no hi ha autoescalfament i el quocient tensió-corrent és igual a 10 k Ω . A mesura que augmenta el corrent, el quocient disminueix (queda per sota de la línia diagonal de 10 k Ω) perquè internament la NTC té una temperatura més gran que l'entorn. Per exemple, si alimentem el termistor a 3 mA, en aire, el termistor s'autoescalfa fins que la tensió a borns és d'uns 7,5 V. Si el termistor queda submergit en aigua a la mateixa temperatura ambient, la dissipació és molt més efectiva; la temperatura interna del termistor baixa, la resistència augmenta i la tensió pot arribar a valors de l'ordre de 15 V.

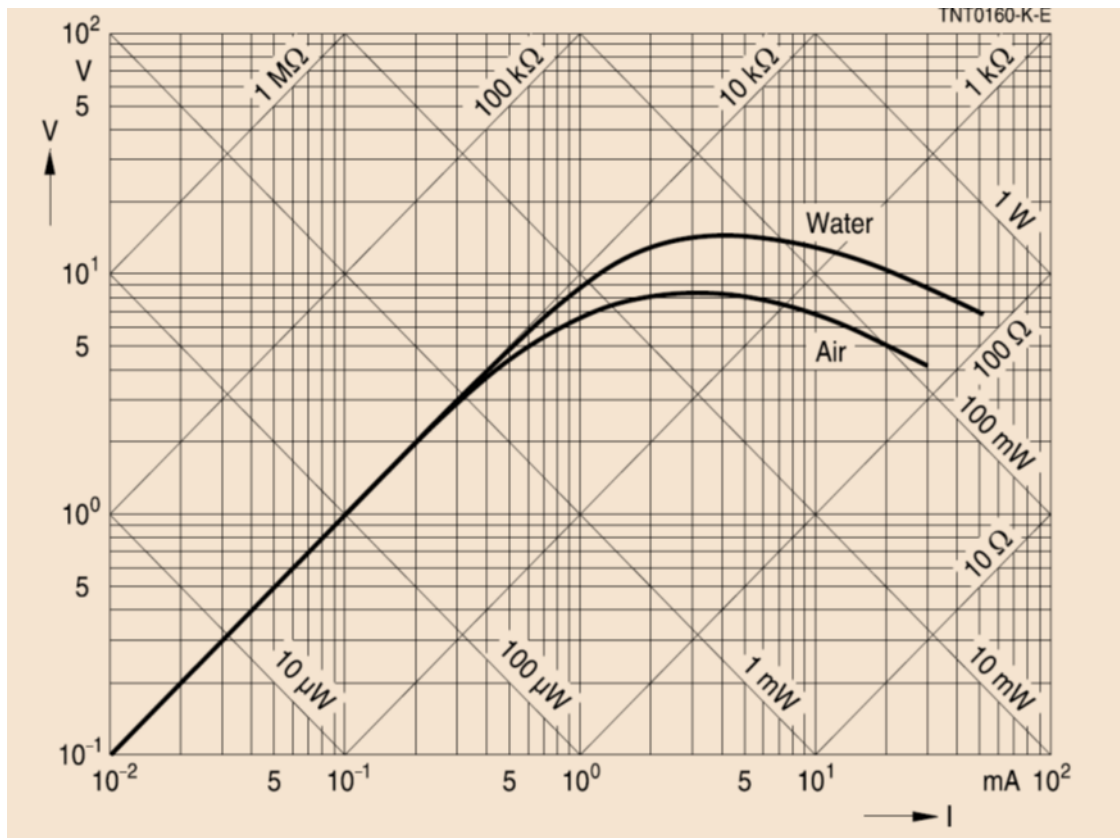


Figura 5.14 Corbes corrent-tensió a termistors amb autoescalfament

Aquest principi permet construir detectors de nivell ja que quan el termistor passa d'estar en aire a estar submergit en un líquid (o a la inversa), la tensió o corrent canvia bruscament o bé anemòmetres tèrmics ja que el flux d'aire modifica δ (a corrent constant, una major velocitat d'aire refreda el termistor i n'augmenta la resistència, modificant la tensió mesurada).

Una altra aplicació típica de NTC és la limitació de transitoris de corrent a l'encesa de circuits amb càrregues fortament reactives.

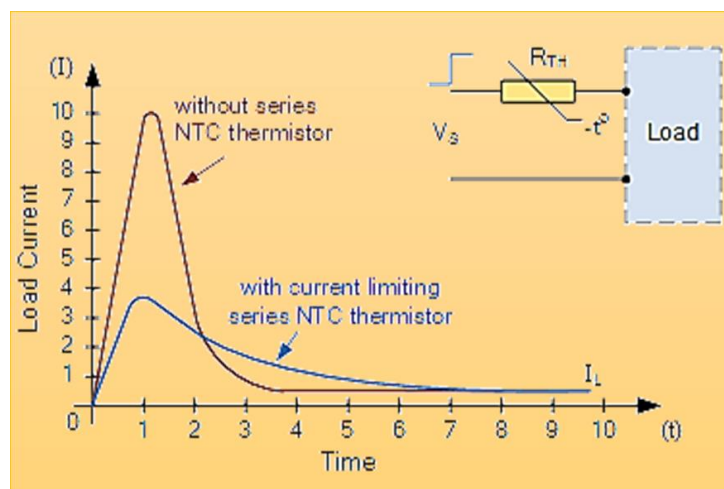


Figura 5.15 Limitació de transitoris de corrent

El principi és col·locar una NTC en sèrie amb la càrrega. A temperatura ambient, la NTC té una resistència elevada, de manera que limita el pic de corrent inicial (inrush). A mesura que circula corrent, la NTC s'autoescalfa, la seva resistència disminueix i, després d'un cert temps, queda en un valor molt més baix que el de la càrrega, deixant passar pràcticament el corrent nominal. Si, per exemple, es connecta una NTC a una capacitat, al moment de l'encesa la impedància pot ser molt baixa i causaria un corrent molt gran si no hi hagués NTC; la NTC, amb R elevada, en limita el valor. Després de l'autoescalfament, la seva resistència cau i el condensador es carrega normalment sense corrents que puguin afectar a la font.

Aquesta aplicació és molt comuna en fonts d'alimentació de potència, equips d'àudio, electrònica industrial i qualsevol lloc on es vulgui protegir contra pics de corrent que podrien fer saltar proteccions o malmetre components.

Anem ara a parlar, molt més breument ja que no s'utilitzen com a sensors, dels termistors PTC. Com s'ha comentat, els termistors PTC s'utilitzen sobretot com a elements de protecció i compensació, no com a sensors de temperatura de precisió. Hi ha dues famílies principals: els posistors i els silistors.

Els posistors estan construïts amb materials ceràmics que presenten un canvi abruptament positiu en la resistència en un marge estret de temperatura (de l'ordre de 50 °C). A baixes temperatures, tenen un coeficient de temperatura lleugerament negatiu o dèbilment positiu però per damunt d'una certa temperatura de transició, la resistència augmenta molt ràpidament, arribant a canviar fins a quatre ordres de magnitud en un interval d'uns 50 °C. El fabricant sol especificar la temperatura a la qual la resistència torna a tenir el mateix valor que a 25 °C (o una altra referència). La figura 5.16 mostra corbes típiques d'una família de posistors. L'augment abrupte de resistència amb la temperatura està relacionat amb processos de fase o canvis dràstics en la conducció del material ceràmic. En el punt alt de la característica, la resistència és tan gran que el corrent queda fortament limitat.

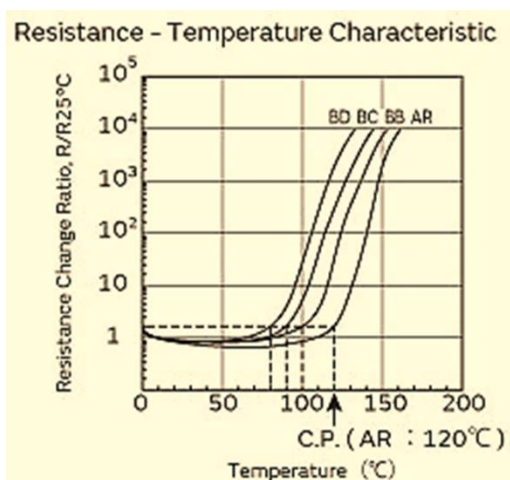


Figura 5.16 Relació temperatura-resistència a una família de posistors.

Els silistors són termistors PTC construïts amb silici molt dopat i presenten un canvi de resistència amb la temperatura més suau que els posistors, i molts fabricants els comercialitzen amb linealització integrada, de manera que la seva resposta R - T és relativament suau i útil per compensació de temperatura o per mesura aproximada. En general, els silistors es fan servir quan es vol un element amb coeficient de temperatura positiu moderat i previsible, sovint per compensar la variació amb temperatura d'altres components del circuit. La figura 5.17 mostra la característica resistència-temperatura d'un silistor sense i amb element de linealització (en aquest cas, una resistència fixa en paral·lel de valor 2,37 k Ω).

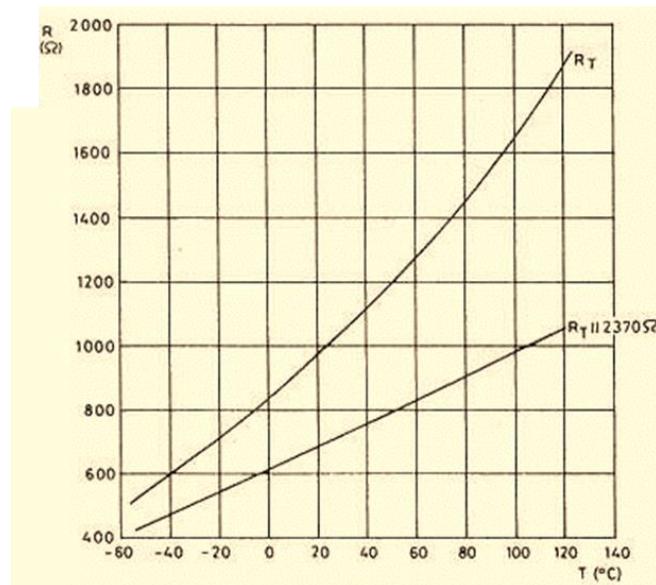


Figura 5.17 Relació temperatura-resistència a un silistor sense i amb element de linealització analògica.

Vegem ràpidament algunes aplicacions típiques de les PTC. Una aplicació clàssica és la protecció d'un transistor de potència (o d'un altre dispositiu sensible) contra sobreescalfament. Es col·loca una PTC en contacte tèrmic íntim amb el transistor (per exemple, enganxada al dissipador amb pasta termoconductora) i es fa formar part del circuit de polarització de base. Quan el transistor dissipa massa potència, la seva temperatura i la de la PTC augmenten. Llavors, la resistència de la PTC creix, reduint la corrent de base. En reduir-se la corrent de base, baixa la corrent de col·lector i la potència dissipada, estabilitzant el sistema per retroalimentació negativa. Aquesta aplicació és la que es mostra a la figura 5.18. Els processos de calefacció i refredament són relativament lents (determinats per les constants de temps tèrmiques del transistor, la PTC i el dissipador), però suficients per evitar temperatures perilloses en règim quasi estacionari.

Una altra aplicació típica és la desmagnetització de circuits mitjançant un transitori de corrent decreixent, com en les antigues pantalles de raigs catòdics (CRT). Per desmagnetitzar certes parts d'un circuit magnètic (per exemple, la màscara d'una pantalla CRT), cal aplicar una corrent alterna de gran amplitud que decreix progressivament fins a zero. La figura 5.19 il·lustra aquesta aplicació. Per aconseguir-ho es connecta una PTC en sèrie amb el bobinat de desmagnetització. A l'instant inicial, la PTC té resistència baixa,

de manera que el corrent és elevat i el bobinat genera un camp magnètic intens, A mesura que la PTC s'autoescalfa, la seva resistència augmenta fortament i el corrent disminueix fins a valors pràcticament nuls en menys d'un segon. El resultat és un transitori de corrent decreixent que escurça progressivament la magnetització residual del sistema. Aquest principi també s'utilitza en altres aplicacions on cal un corrent inicial fort que es vagi reduint automàticament, sense control electrònic complex, aprofitant només la dependència amb temperatura de la PTC.

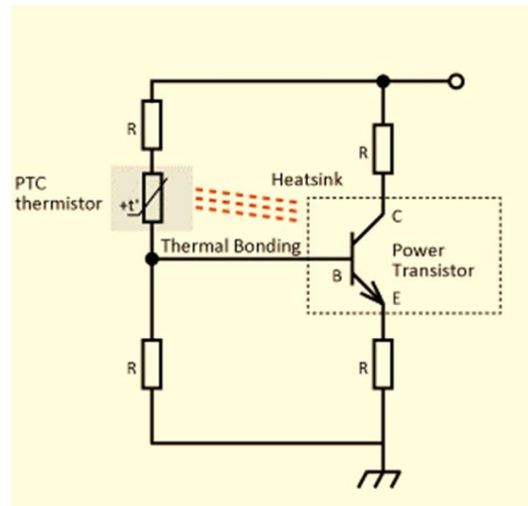


Figura 5.18 Limitació de potència dissipada per un transistor de potència.

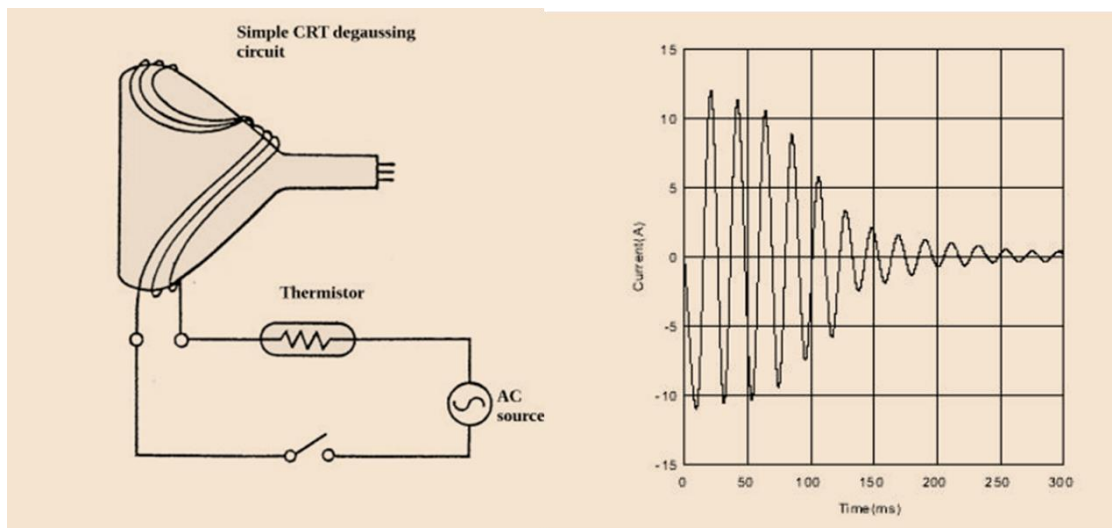


Figura 5.19 Circuit de desmagnetització

Sensors piezoresistius

Un sensor piezoresistiu és un sensor resistiu la resistència del qual canvia quan el material que el forma es deforma sota una tensió mecànica. El terme “piezo” prové del grec i significa “comprimir, pressionar”, remarcant que el principi de funcionament es basa en la compressió o tracció del material. Quan el sensor s’allarga o es comprimeix dins de la zona elàstica, la seva resistència varia de manera aproximadament proporcional a la deformació; si es coneix el model i les propietats del material de la peça on va enganxat, es poden deduir deformació, força, pressió o acceleració a partir d’aquesta variació de resistència.

En la pràctica, les piezoresistències es presenten com a galgues extensiomètriques: una petita graella resistiva (metàl·lica o semiconductor ceràmic) en ziga-zaga, adherida sobre un substrat aïllant i, aquest després, adherit sobre la peça a mesurar. Quan la peça es deforma, la graella segueix la mateixa deformació i la resistència canvia. Perquè això sigui així, la graella resistiva ha de ser més elàstica que el substrat aïllant i aquest més elàstic que el material que es vol monitorar. Aquesta idea es fa servir en assajos de materials, cèl·lules de càrrega, sensors de pressió i acceleròmetres, entre moltes altres aplicacions.

Per descriure el comportament d’una peça deformada cal introduir dos conceptes bàsics. La tensió mecànica σ es defineix com:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (5.51)$$

on F és la força aplicada i A la secció transversal sobre la qual actua. S’expressa en pascals (Pa), però en enginyeria són habituals MPa o GPa. Per altra banda, la elongació relativa o deformació unitaria ε es defineix com:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (5.52)$$

on l_0 és la longitud en repòs i Δl el canvi de longitud en aplicar una tensió mecànica. És adimensional i sovint s’expressa en microdeformacions ($\mu\text{m}/\text{m} = \mu\varepsilon$) o ppm (parts per milió); per exemple, $\varepsilon = 1000 \mu\varepsilon$ equival a 10^{-3} .

A la figura 5.20 es representa la relació σ en funció de ε per a un material concret. Les primeres dues zones d’aquesta relació són la zona elàstica i la plàstica. A la zona elàstica, corresponent a deformacions petites, la relació és pràcticament lineal i, si es retira la força, el material torna a la longitud original. A la zona plàstica, la relació deixa de ser lineal i, encara que s’elimini la força, poden quedar deformacions permanents. Part de la zona plàstica és la zona d’enduriment on, per estirar encara més el material, s’ha d’aplicar una força creixent. És a dir, si deixem d’aplicar força, el material no recuperarà la seva forma i no s’allargarà més fins que no apliquem una força superior al màxim aplicat amb anterioritat. La màxima tensió mecànica (o tensió de trencament) és la màxima que es pot aplicar per tal que la secció transversal no comenci a escanyar-se de forma no proporcional a la seva elongació. A partir d’aquesta tensió entrem a la zona de fallida on el material es pot trencar en qualsevol moment.

Les galgas extensiomètriques s'han de fer treballar sempre dins de la zona elàstica del material suport, ja que el model del sensor assumeix deformacions petites i reversibles.

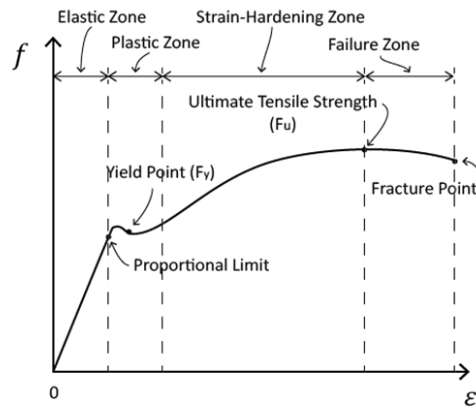


Figura 5.20 Relació entre tensió mecànica (en aquest cas es representa la força) i la elongació relativa a un material

En zona elàstica, la tensió i la deformació estan relacionades per la llei de Hooke que diu:

$$\sigma = E \varepsilon \quad (5.53)$$

on E és el mòdul de Young o mòdul elàstic longitudinal del material. Aquest paràmetre, amb dimensions de pressió, mesura la rigidesa del material: com més gran és E , més tensió cal per produir una determinada deformació. Valors típics del mòdul de Young són uns 200 GPa per l'acer, 70 GPa per l'alumini i entre 20 GPa i 30 GPa pel formigó depenent de la seva composició. Conèixer E permet convertir una deformació mesurada amb galga en tensió mecànica i, si es coneix la secció i la geometria de la peça, inferir-hi la força aplicada.

Quan una barra s'estira en una direcció, no només s'allarga, sinó que tendeix a estrènyer-se en la secció transversal; això és l'efecte de Poisson. Si ε és l'elongació relativa longitudinal, el canvi relatiu de secció es pot aproximar com:

$$\frac{\Delta A}{A} = -2 \cdot \nu \varepsilon \quad (5.54)$$

on ν és el coeficient de Poisson, típicament d'entre 0,25 i 0,35 per molts metalls. Aquest efecte és important perquè la resistència del sensor depèn tant de la longitud com de la secció; per això el factor de galga que definirem de seguida inclou termes associats a la contracció transversal.

La resistència d'un conductor de secció uniforme és:

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (5.55)$$

on ρ és la resistivitat, l la longitud i A la secció transversal. Davant d'una deformació, tots tres paràmetres poden canviar. El canvi total es pot analitzar amb derivades parcials:

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A} \quad (5.56)$$

És a dir, la variació relativa de resistència és la suma del canvi relatiu de resistivitat, del canvi relatiu de longitud i del canvi relatiu de secció (amb signe negatiu perquè R és inversament proporcional a A).

En zona elàstica, els canvis geomètrics es relacionen amb l'elongació relativa amb les expressions:

$$\Delta l/l = \varepsilon \quad (5.57)$$

$$\Delta A/A = -2\nu \varepsilon \quad (5.58)$$

D'altra banda, la resistivitat també pot augmentar amb la deformació, sobretot en materials cristal·lins. Aquest efecte es pot quantificar com:

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = k_1 \varepsilon \quad (5.59)$$

on k_1 és una constant positiva que depèn del material. Substituint a (5.56) tenim:

$$\frac{\Delta R}{R} = k_1 \varepsilon + \varepsilon - (-2\nu \varepsilon) = (1 + 2\nu + k_1) \varepsilon \quad (5.60)$$

Aquesta expressió mostra que el canvi relatiu de resistència és proporcional a ε , i que la constant de proporcionalitat recull tant els efectes geomètrics ($1 + 2\nu$) com l'efecte de la deformació sobre la resistivitat (k_1).

Per simplicitat, es defineix el factor de galga:

$$k = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} \quad (5.61)$$

que representa la sensibilitat de la galga o quant canvia la resistència, en termes relatius, per unitat de deformació. Comparant amb l'expressió (5.60) podem escriure:

$$k = 1 + 2\nu + k_1 \quad (5.62)$$

En galgues metàl·liques, el terme geomètric $1 + 2\nu$ és d'aproximadament $1 + 2 \cdot 0,3 \approx 1,6$, i l'aportació de la resistivitat k_1 és de l'ordre de 0,4–1. Això dona factors de galga típics entre 2 i 3. En galgues semiconductores, l'efecte de la deformació sobre la resistivitat és molt més gran i permet obtenir k de l'ordre de 50–150. El factor de galga és per tant el paràmetre clau que relaciona directament la deformació amb el canvi de resistència i que determina la sensibilitat del sensor i és fortament dependent del tipus de material emprat per fer el sensor piezoresistiu.

El model més utilitzat per a una galga extensiomètrica en zona elàstica és:

$$R = R_0 (1 + k \varepsilon) \quad (5.63)$$

on R_0 és la resistència en absència de tensió mecànica i k el factor de galga. Aquest model és lineal en ε i es considera vàlid mentre la deformació es manté dins dels límits especificats pel fabricant, habitualment a galgues metàl·liques s'ha de respectar que $|\varepsilon| \lesssim 0,01$ – $0,04$ (fins a 40 000 $\mu\varepsilon$) mentre que a galgues semiconductores es tenen límits més

baixos, típicament de l'ordre de 1000–3000 $\mu\epsilon$. A mesura que la deformació s'apropa a aquests límits, la resposta pot començar a presentar no linealitats i histèresi; per això, en aplicacions amb exigències d'exactitud elevades s'acostuma a treballar amb marges de deformació clarament per sota del màxim admissible.

La figura 5.21 mostra un exemple típic de galga extensiomètrica comercial.

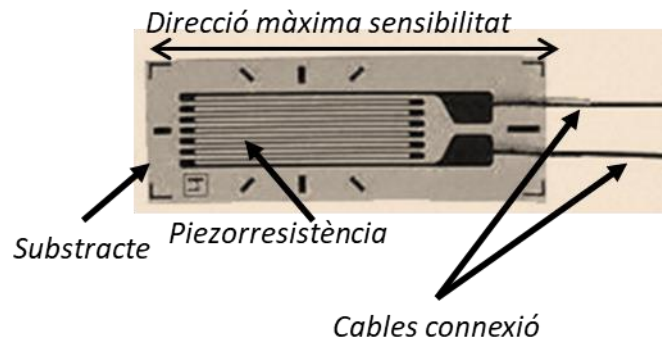


Figura 5.21 Exemple de galga extensiomètrica comercial

Una galga extensiomètrica típica consta d'un substrat aïllant flexible (per exemple, una pel·lícula de poliimida o paper reforçat) que serveix de suport mecànic i aïlla el material resistiu de la peça que es vol monitorar, d'una pel·lícula resistiva (metall o semiconductor ceràmic) dipositada sobre el substrat en forma de graella en ziga-zaga per aconseguir una gran longitud efectiva en una superfície reduïda i de dues o més zones de connexió (pads o terminals) soldables o enganxables. La graella està pensada perquè la direcció de màxima sensibilitat coincideixi amb la direcció principal de deformació de la peça. Es pot parlar de sensibilitat longitudinal com la resposta a la deformació en la direcció de la graella i de sensibilitat transversal com la resposta a deformacions en direccions ortogonals, que el fabricant sol donar com a percentatge del valor longitudinal (idealment ha de ser molt baixa). En aplicacions on la direcció de la tensió és desconeguda, s'utilitzen rosetes de galgues orientades en diferents angles per reconstruir el camp de deformació.

Els catàlegs de galgues proporcionen diversos paràmetres geomètrics importants. La longitud de la graella determina la mitjana espacial de la deformació i ha de ser petita respecte a la longitud total de la peça per captar adequadament el valor local de deformació. L'amplada de la graella i separació entre pistes influeixen en la resistència nominal i en la distribució de tensió. El gruix del substrat condiciona la flexibilitat i la capacitat de seguir deformacions de la peça. El substrat sempre ha de ser més elàstic que la peça a monitorar. L'adhesiu emprat ha de ser més rígid que el substrat però menys que el material de la peça, per transmetre la deformació sense acumulació de tensions locals excessives. La correcta elecció d'aquests paràmetres és essencial perquè la galga "copii" fidelment la deformació de la peça.

Les galgues més utilitzades són les metàl·liques, basades en pel·lícules fines de metalls o aliatges com constantan o karma, escollits pel seu baix coeficient de temperatura de la resistència. Les resistències nominals R_0 habituals varien entre 120 Ω i 350 Ω (encara que

també hi ha altres valors segons aplicació). El factor de galga k està al marge 2–3. L'elongació màxima admissible en zona lineal arriba fins a 40 000 $\mu\epsilon$ (4%) segons model i tenen molt bona linealitat i repetibilitat. Generalment, tenen toleràncies baixes tant en R_0 com en k , cosa que les fa relativament intercanviables. Els avantatges són la gran estabilitat, la bona linealitat i la capacitat d'acceptar deformacions relativament grans sense degradació. El principal inconvenient és la sensibilitat moderada (k baix) i el cost associat a aliatges especials de baix coeficient de temperatura.

Les galgues semiconductores utilitzen materials com el silici dopat o ceràmiques semiconductores, on el canvi de resistivitat amb la deformació és molt més gran que en metalls. Tenen resistència en repòs R_0 més elevada que en galgues metàl·liques. El factor de galga està al marge 50–150, és a dir, tenen una sensibilitat molt més alta. Malauradament, l'elongació màxima admissible és de l'ordre de 1000–3000 $\mu\epsilon$ (0,1–0,3%) molt inferior a la de les metàl·liques. A més, la resposta sovint és no lineal, amb toleràncies més grans en R_0 i k , i menor intercanviabilitat. Són adequades quan es vol molta sensibilitat i el rang de deformació és reduït, per exemple en sensors integrats de pressió o acceleròmetres MEMS.

En conseqüència, malgrat la menor sensibilitat, les galgues metàl·liques dominen el mercat per la seva robustesa, linealitat i facilitat d'ús.

Com tot material conductor o semiconductor, la resistència d'una galga extensiomètrica depèn també de la temperatura. Si aquesta variació no es compensa, es pot interpretar erròniament com un canvi de deformació, introduint un error sistemàtic o una deriva en la mesura. Per reduir aquests efectes es poden aplicar diverses estratègies com són utilitzar materials com constantan o karma, amb coeficient de temperatura molt baix però que encareixen molt el preu del sensor o muntar galgues de referència no carregades mecànicament (per exemple, en direcció transversal o sobre una zona sense tensió) i utilitzar-les en configuracions de pont perquè la seva variació amb la temperatura compensi la de les galgues actives. També es pot incorporar un sensor de temperatura i corregir digitalment les mesures. Al proper capítol veurem com el pont de Wheatstone permet compensar de manera elegant part d'aquestes derives.

En molts casos no es coneix a priori la direcció de la tensió mecànica o es vol determinar el camp de deformació en un punt. Per això s'utilitzen configuracions multiaxials de galgues sobre el mateix substrat. Aquestes configuracions també es poden fer servir per compensar l'efecte de la temperatura com hem vist abans. La figura 5.22 en mostra uns exemples comercials. Al primer cas, a l'esquerra tenim dues galgues idèntiques que mesuraran la mateixa tensió mecànica. Muntades en braços oposats d'un pont de Wheatstone permeten duplicar la sensibilitat del sistema. Al centre tenim el cas d'una semi-roseta amb dues galgues orientades a 0° i 90° . Cadascuna és especialment sensible a la força aplicada en direccions ortogonals a l'altre. D'aquesta forma, amb els canvis en cadascuna es pot inferir la magnitud de la força. A més, també es poden fer servir per compensar canvis de temperatura. La dreta tenim el cas d'una roseta de 3 galgues amb resistències rotades 0° , 45° i 90° . Amb aquesta configuració es pot inferir mòdul i direcció de la tensió aplicada. En un exemple pràctic, si es coneix el mòdul de Young i el

coeficient de Poisson del material, a partir de les tres lectures de deformació es poden resoldre les equacions de transformació de tensió plana i obtenir σ_1 , σ_2 i l'angle de la direcció principal. Això és fonamental, per exemple, en la monitorització d'estructures civils on la direcció de les forces no és trivial.

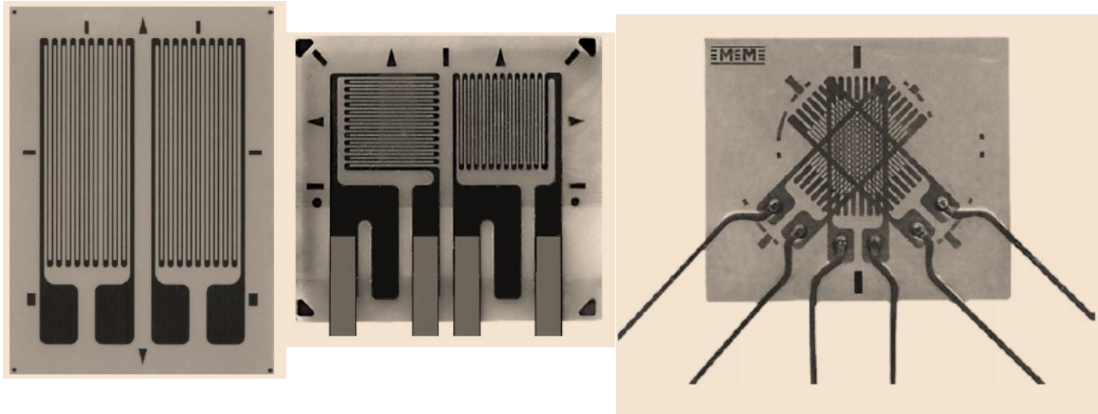


Figura 5.22 Exemple de diferents configuracions de galgues extensiomètriques comercials

L'ús correcte d'una galga extensiomètrica no depèn només del model matemàtic; el muntatge físic és crític i de vegades està considerat tot un art. Com s'ha dit, la peça ha de ser més rígida que el substrat i l'adhesiu, i el substrat més rígida que el material resistiu, de manera que la deformació de la peça es transmeti fidelment a la galga. S'utilitzen adhesius com cianocrilats (adequats per a assajos de curta durada) o epoxis (millor estabilitat a llarg termini i en condicions dures). El fabricant sol recomanar formulacions específiques per garantir l'adhesió i la rigidesa adequades. Per adherir la galga, primer s'ha de preparar la superfície (desgreixat, polit fi, neteja). Després s'ha de posicionar i orientar adequadament la galga segons la direcció de tensió d'interès. A continuació s'aplica l'adhesiu i pressió controlada durant l'assecat de l'adhesiu. Després, s'han de protegir els terminals i soldadura de fils amb tècniques que minimitzin la introducció de tensions locals per estirades dels fils de contacte. Finalment hem de afegir un recobriment protector (vernís, resina) si l'entorn és agressiu o humit. Com a manual de bones pràctiques, s'ha d'evitar bombolles d'aire sota la galga, tensions residuals per flexió del cablejat, gradients tèrmics importants i qualsevol procés que pugui treure la peça de la zona elàstica (xocs mecànics, sobrecàrregues). Tot això pot degradar la resposta o introduir histèresi. Aquest procés d'instal·lació és el que finalment encareix el producte final. Si una galga extensiomètrica pot costar entre dècimes a algunes unitats d'euro, un cop muntada sobre la peça (fent el que es coneix com a cel·lula de càrrega com veurem de seguida) i un cop calibrat el sistema pot augmentar el preu a varies desenes sinó centenars d'euro.

L'aplicació més directa és la mesura de deformació en elements estructurals. S'adhereixen galgues a rails ferroviaris, bigues de formigó, pilars metàl·lics o components mecànics per monitorar-ne l'estat sota càrrega. La figura 5.23 mostra un parell d'exemples.



Figura 5.23 Mesura de deformació en aplicacions civils.

En assajos de laboratori, es carreguen provetes mentre es mesura ε amb galgues per obtenir corbes tensió–deformació i determinar límits elàstics, resistència última, etc. En monitorització d'estructures civils, les galgues permeten detectar canvis de deformació inusuals que poden indicar danys, sobrecàrrega o fatiga (per exemple, en ponts o edificis). Si es coneix el mòdul de Young, la deformació pot convertir-se en tensió i, amb la geometria adequada, en força equivalent.

Una cèl·lula de càrrega és una peça mecànica (viga, bloc, anell, etc.) sobre la qual es munten una o més galgues extensiomètriques. La seva deformació sota càrrega es converteix en variació de resistència i, finalment, en tensió elèctrica. La peça es dissenya perquè, per al rang de forces especificat, la deformació es mantingui dins de la zona elàstica i en un rang on el model és molt lineal. Les galgues es connecten sovint en pont de Wheatstone (quatre resistències), de manera que s'augmenta la sensibilitat i es compensen parcialment els efectes de temperatura. Aquestes s'apliquen típicament a bàscules industrials, balances de precisió, dinamòmetres i sensors de força en bancs d'assaig. La figura 5.24 mostra un exemple de cèl·lula de càrrega. La geometria de la peça metàl·lica on s'adhereixen les galgues en una cèl·lula de càrrega està especialment dissenyada per deformar la part on s'hi instal·len els sensors.



Figura 5.24 Cèl·lula de càrrega.

En un acceleròmetre resistiu, una massa inercial està suspesa per una estructura mecànica (per exemple, un voladís) sobre la qual hi ha galgues extensiomètriques. Quan l'acceleròmetre està sotmès a una acceleració a , la massa experimenta una força $F = ma$ que deforma el voladís. La deformació és proporcional a la força i, per tant, a l'acceleració.

Les galgues mesuren aquesta deformació i un pont de Wheatstone converteix el canvi de resistència en tensió proporcional a a . Aquests dispositius s'utilitzen en mesura de vibracions, detecció de xocs, control d'estabilitat i nombroses aplicacions en automoció i aeroespacial. La figura 5.25 mostra un exemple.

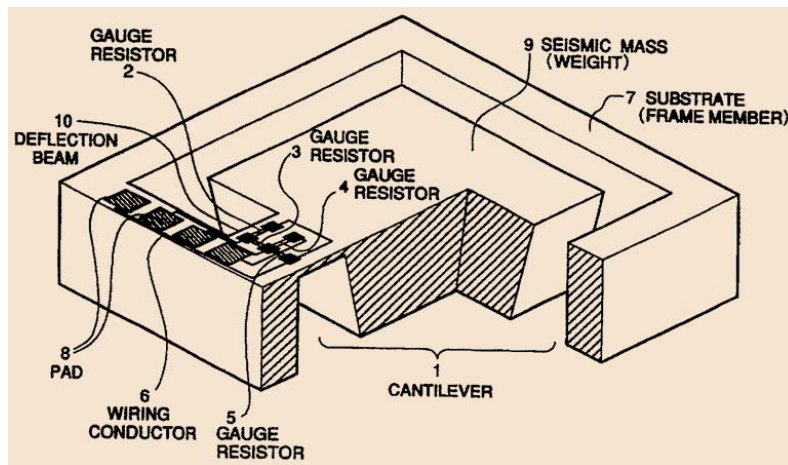


Figura 5.25 Acceleròmetre piezoresistiu

Per últim, molts transductors de pressió es basen en una membrana deformable (generalment metàl·lica o de silici) amb galgues integrades. La pressió aplicada sobre un costat de la membrana provoca una deformació controlada. A partir del model mecànic de la membrana, es pot relacionar el canvi de resistència amb la pressió interna. Aquests sensors són molt comuns en instrumentació industrial, sistemes hidràulics, pneumàtics i automoció.

Magnetoresistències

Les magnetoresistències són sensors resistius la resistència dels quals varia quan canvia el camp magnètic que travessa el material. Tots els conductors tenen una modificació lleu de resistivitat en presència de camp, perquè les trajectòries dels electrons es veuen desviades, però l'efecte es torna útil tècnicament només en materials anisòtrops i ferromagnètics, en què les propietats depenen de la direcció del camp.

Històricament, l'efecte magnetoresistiu fou observat per Lord Kelvin el 1857 en barres de ferro, tot i que la variació de resistència era molt petita. Amb el desenvolupament de nous materials i la nanotecnologia, la magnetoresistència ha esdevingut la base de sensors de camp magnètic, posició, velocitat i lectura magnètica, com ara capçals de discs durs, detectors de tancament de portes o encoders de velocitat de rodes.

Dins de la família de magnetoresistències es distingeixen principalment:

- AMR (Anisotropic Magnetoresistor): basades en materials ferromagnètics anisòtrops (permalloy) travessats per una corrent constant; aconseguixen variacions relatives de resistència d'aproximadament el 2% abans de saturació.
- GMR (Giant Magnetoresistor): estructures multicapa ferromagnètic/conductor no ferromagnètic amb gruixos de pocs nanòmetres. L'efecte descobert el 1988 implica canvis de resistència típics del 20%, deu vegades superiors als de l'AMR.
- TMR (Tunnel Magnetoresistor): evolució de la GMR on la capa intermitja esdevé una aïllant extremadament fina. El transport de càrrega té lloc per efecte túnel quàntic i permet variacions relatives encara més altes, amb sensibilitats adequades per lectura d'alta densitat.

En general, les AMR són suficients per camps moderats i aplicacions senzilles de posició. Les GMR s'utilitzen quan cal molta sensibilitat en espais reduïts, com en discs durs o sensors de corrent. Les TMR ofereixen encara més sensibilitat però amb major complexitat tecnològica, requerint control nanomètric del gruix de la barrera aïllant i encara. És per això que els TMR, com a sensors comercials, encara s'estan introduint i no parlarem gaire d'ells.

El material de referència per a magnetoresistències AMR és el permalloy, una aleació comercial composta aproximadament per 80% de níquel i 20% de ferro. Tots dos metalls són ferromagnètics, però el permalloy presenta una alta permeabilitat magnètica, baixa coercitivitat i una anisotropia magnètica ben definida, propietats que el fan idoni per a sensors. La configuració més senzilla és una barra de permalloy per la qual es fa circular un corrent constant I que genera un camp de polarització intern H_x i una magnetització neta en una direcció preferent. Sobre aquest fons, un camp a mesurar H_y , ortogonal a H_x , desvia la magnetització i modifica la resistència. Això es mostra esquemàticament a la figura 5.26.

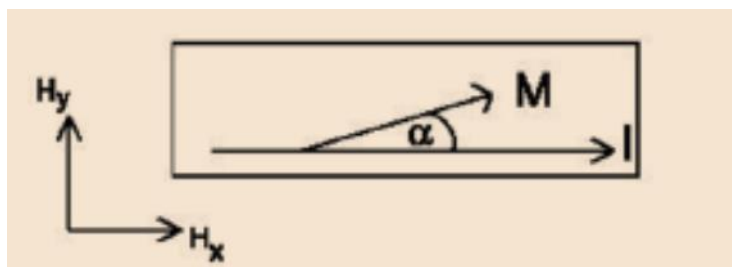


Figura 5.26 Representació d'un sensor AMR bàsic.

La resistència d'una AMR bàsica depèn de l'angle que forma el corrent amb la magnetització neta a causa de l'anisotropia magnetoresistiva. Els electrons troben diferent dispersió quan circulen paral·lelament o perpendicularment a M . El model habitualment emprat és:

$$R = R_{\max} - \Delta R \frac{(H_y/H_x)^2}{1 + (H_y/H_x)^2} \quad (5.64)$$

on $R_{\max}$ correspon a $H_y = 0$ i ΔR és la variació màxima de resistència. La funció és simètrica respecte a $H_y = 0$, de manera que l'AMR bàsica no distingeix el signe del camp,

només el seu mòdul. La figura 5.27 mostra la variació de la resistència amb la intensitat de camp H_y . En permalloy, l'increment relatiu de resistència és de l'ordre del 2%, i el rang útil de mesura es limita a $|H_y| \lesssim H_x$, amb valors típics de H_x de l'ordre de kA/m, comparables als camps generats per imants permanents modestos. Per camps molt inferiors a H_x , la sensibilitat cau ràpidament, ja que la corba R- H_y és plana al voltant de l'origen.

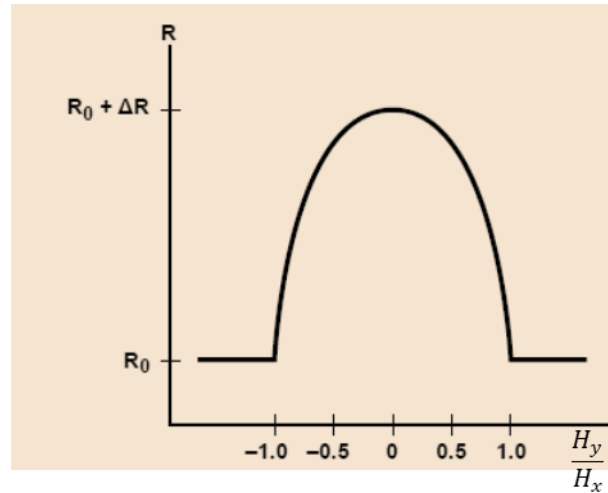


Figura 5.27 Variació de resistència de una AMR bàsica amb la intensitat de camp magnètic.

Per aconseguir sensibilitat al signe de H_y i millorar la resposta en camps petits, es fa servir l'estructura barber pole que es mostra a la figura 5.28. Consisteix en l'intercalat de seccions de permalloy amb seccions d'alumini (paramagnètic), generant una barra amb contactes inclinats a 45° respecte els extrems.

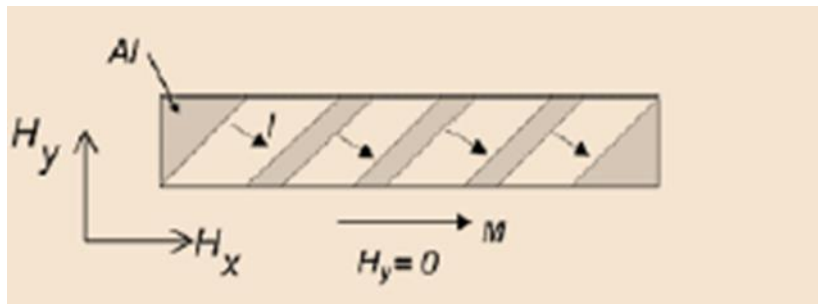


Figura 5.27 Una AMR amb estructura de barber pole.

La corrent s'injecta a través d'aquestes unions inclinades, de manera que el corrent efectiu dins del permalloy passa a tenir una component a 45° respecte a la direcció geomètrica de la barra. Això obliga la magnetització mínima de resistència a situar-se en un angle determinat i converteix la dependència en lineal per a camps petits, amb signe distingible. La variació de la resistència es pot modelar com:

$$R = R_0 + \frac{\Delta R}{2} \frac{(H_y/H_0)}{\sqrt{1+(H_y/H_0)^2}} \quad (5.65)$$

on H_0 és un camp de referència relacionat amb H_x . A diferència de la configuració bàsica, la corba ja no és simètrica ($R(H_y) \neq R(-H_y)$) i la sensibilitat és màxima a l'entorn de $H_y = 0$, cosa que permet mesurar camps molt més petits, útils per a sensors d'angle o petits desplaçaments. La figura 5.28 compara la resposta de una AMR bàsica amb una AMR amb barber pole. Ambdós tipus d'AMR comparteixen el mateix ordre de variació relativa ($\sim 2\%$) i rang de camps (definit per H_x o H_0), però el barber pole és preferible quan cal informació de signe i alta resolució prop de zero.

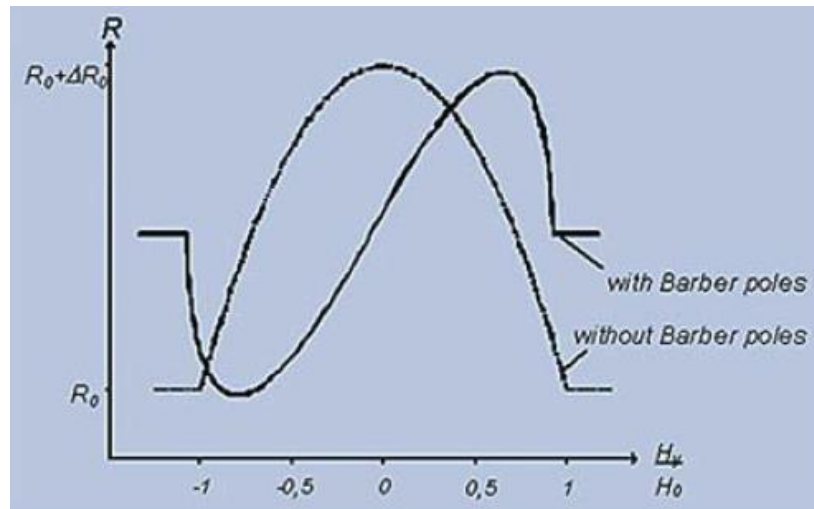


Figura 5.28 Comparació de resposta entre una AMR amb i sense estructura de barber pole.

Les GMR (Giant Magnetoresistors) representen un salt tecnològic respecte les AMR, ja que s'aprofiten directament d'efectes de mecànica quàntica de l'espín en estructures de gruix nanomètric. Una GMR típica consisteix a intercalar dues capes ferromagnètiques (per exemple, ferro) separades per una capa de material conductor no ferromagnètic (per exemple, crom) amb gruixos de cadascuna de pocs nanòmetres. Aquest apilat es repeteix sovint en multicapes per augmentar l'efecte. La figura 5.29 mostra aquesta estructura.

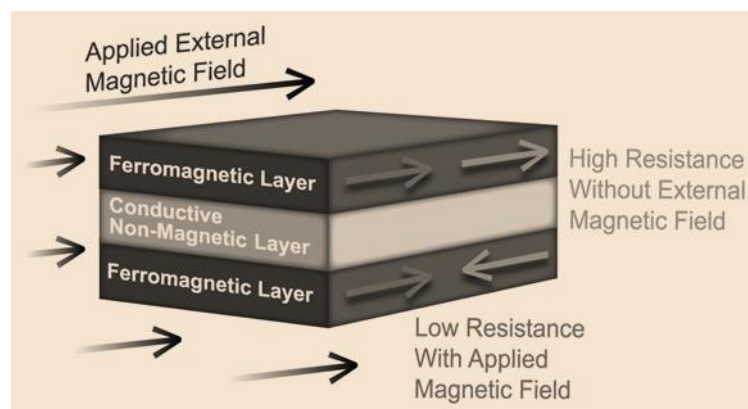


Figura 5.29 Estructura de una GMR

Els electrons de conducció tenen espín i la probabilitat de dispersió a les capes ferromagnètiques depèn de si l'espín està alineat o no amb la magnetització local. El mecanisme clau és que sense camp extern les dues capes ferromagnètiques tenen els

vectors de magnetització oposats (configuració antiferromagnètica efectiva). Els electrons amb un espín determinat troben molt scattering en almenys una de les capes, cosa que fa créixer la resistència global. En canvi, amb camp extern aplicat en la direcció correcta, tendeix a alinear les magnetitzacions de les dues capes. Quan H arriba al valor de saturació H_s , les magnetitzacions són pràcticament paral·leles i la trajectòria d'electrons d'un espín dominant es veu molt menys dispersada, reduint la resistència. El resultat és un canvi de resistència molt superior al de les AMR: el canvi relatiu $\Delta R/R$ és típicament de l'ordre del 20% o més, depenent del gruix i la qualitat de les capes. Igual que en l'AMR bàsica, la resposta habitualment no distingeix el signe del camp, sinó el mòdul, perquè les magnetitzacions s'alineen cap a la mateixa direcció independentment del signe del camp longitudinal.

La corba de R en funció de H presenta una transició des d'una resistència alta (configuració antiparal·lela) fins a una resistència baixa (configuració paral·lela) al voltant de H_s tal com es mostra a la figura 5.30. Per camps superiors, la resistència pràcticament no canvia i H_s defineix el marge de mesura útil.

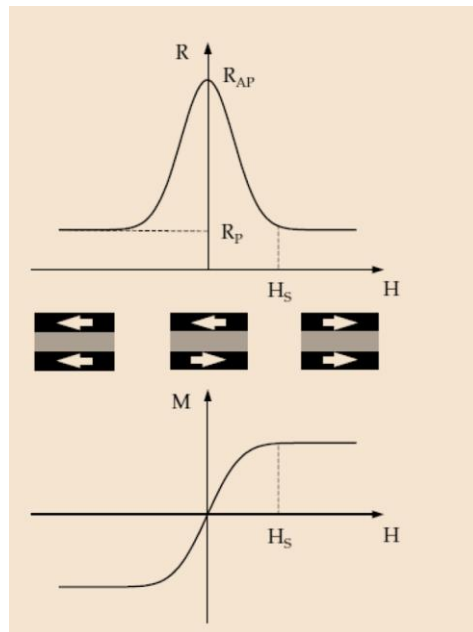


Figura 5.30 Resposta d'una GMR i magnetització.

Des del punt de vista físic, AMR i GMR responen a mecanismes diferents. En AMR, l'efecte es deu a l'anisotropia de dispersió dels electrons en un sol material ferromagnètic on la resistivitat depèn de l'angle entre corrent i magnetització, però el nombre de portadors no canvia gaire. En GMR, la clau és la diferent dispersió dels electrons que depèn de l'espín a dues capes ferromagnètiques separades, on la probabilitat de pas d'electrons d'un determinat espín canvia fortament quan les magnetitzacions passen d'estar antiparal·leles a paral·leles. Les TMR amplifiquen encara més aquesta dependència substituint la capa conductora intermèdia per una barrera aïllant ultrafina (òxid), de manera que el transport de càrrega es produeix per túnel quàntic. La probabilitat de travessar el túnel depèn de l'espín i de la configuració relativa de magnetització de les

captes, la qual cosa genera variacions de resistència que poden superar àmpliament les de la GMR.

Des del punt de vista d'aplicacions, la més sensible és la TMR seguida de les GMR i, finalment, les AMR. No obstant, la complexitat de fabricació també segueix el mateix ordre.

Les AMR es solen trobar com a sensors de posició, angle, proximitat i detecció de camp moderat. Les GMR sovintegen a capçals de lectura de discs durs, sensors de corrent sense contacte i encoders d'alta sensibilitat. Les TMR s'estan obrint pas a memòries MRAM, capçals de nova generació i sistemes de mesura on es requereix màxima sensibilitat a camps molt petits.

Com altres sensors resistius, les magnetoresistències presenten una relació gens menyspreable entre resistència i temperatura. Si aquesta dependència no es corregeix, variacions de temperatura poden ser interpretades com canvis de camp, introduint errors sistemàtics. Per reduir-ho, els fabricants acostumen a integrar diverses magnetoresistències en un pont de Wheatstone, de manera que variacions comuns de temperatura en totes les branques es compensen parcialment a la sortida. També poden disposar de magnetoresistències de referència, posicionades de forma que vegin la mateixa temperatura però un camp magnètic nul o constant. La majoria de fabricants ofereixen mòduls preconditionats on el pont, la polarització i, sovint, l'amplificador estan integrats, de manera que l'usuari rep directament una tensió proporcional al camp ja parcialment compensada de temperatura. Això simplifica molt el disseny del sistema de mesura i fa que el comportament amb la temperatura sigui més previsible.

Respecte a aplicacions, una de les més intuïtives és la detecció de posició sense contacte entre un sensor magnetoresistiu i un objecte imantat com es mostra a la figura 5.31. El camp generat per l'imant, o per una peça ferromagnètica en un camp fix, varia amb la distància i la posició relativa. El marge útil de distància depèn del quocient H_y/H_x en AMR o H/H_s en GMR. Massa a prop pot saturar el sensor, massa lluny fa que el senyal quedi enfonsat en el soroll. Exemples quotidians inclouen la detecció de tancament de porta en neveres o portàtils, on un petit imant fixa un llindar de camp que activa o desactiva el sensor. Aquest tipus de solució evita contacte mecànic, és robusta i pot funcionar en entorns bruts o hermètics.

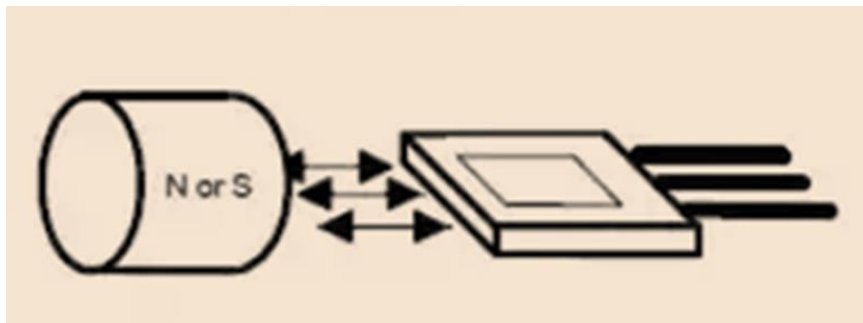


Figura 5.31 Aplicació d'una magnetoresistència per mesurar posició

Combinant un sensor magnetoresistiu amb una roda dentada ferromagnètica o un disc amb imants, es pot mesurar velocitat angular i angle. En una roda dentada dins d'un camp fix, el pas de cada dent modifica localment el camp, generant un senyal cíclic a la magnetoresistència. En configuracions AMR barber pole, es pot obtenir un senyal quasi sinusoidal que distingeix el signe del camp, útil per mesurar angle continu. Això s'aplica en sistemes ABS d'automòbil, encoders industrials de velocitat i posicionament d'eixos, on la robustesa i la immunitat al desgast mecànic són crucials. La figura 5.32 mostra l'exemple per la mesura de rotació d'un eix.

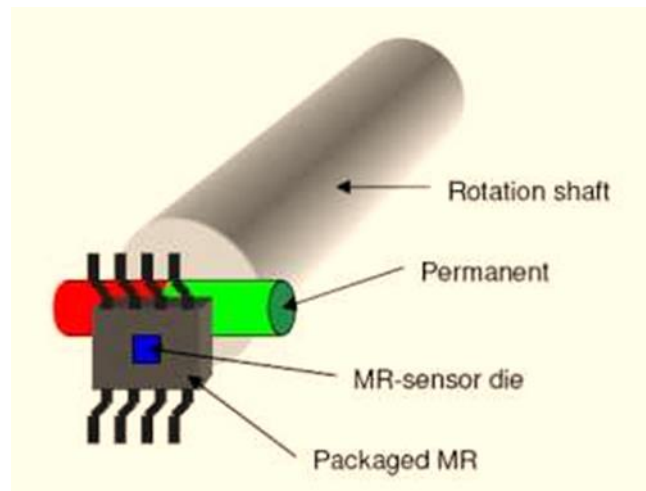


Figura 5.32 Mesura de rotació amb magnetoresistència

Una de les aplicacions que va impulsar la recerca en GMR fou la lectura de discs durs. Els bits emmagatzemats en un disc magnètic creen dominis de camp molt petits; la gran sensibilitat de la GMR permet detectar aquestes variacions minúscules i convertir-les en impulsos elèctrics. L'ús de GMR i, més tard, TMR, ha estat clau per augmentar la densitat d'emmagatzematge, ja que permet llegir senyals cada cop més febles provinents de dominis magnètics més petits. La figura 5.33 mostra un exemple d'aplicació.

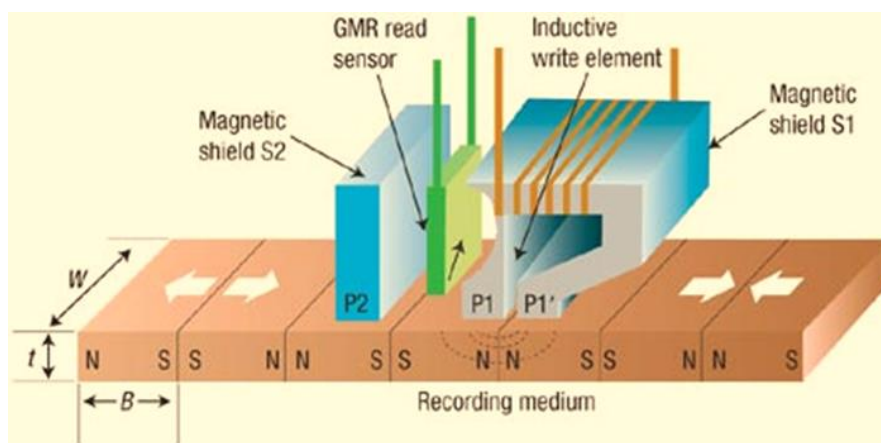


Figura 5.33 Aplicació d'una GMR per a la lectura de disc dur.

Finalment, les magnetoresistències GMR s'utilitzen en sensors de corrent sense contacte. Un conductor que transporta una corrent crea al seu voltant un camp magnètic proporcional a la intensitat (Llei de Biot–Savart). Col·locant un sensor GMR a prop del conductor, es pot mesurar aquest camp i, per tant, el corrent. Els avantatges principals són l'aïllament galvànic complet entre circuit de potència i electrònica de mesura, la intrusivitat mínima, ja que no cal interrompre el conductor amb resistències shunt i la possibilitat de mesurar corrents continus i alterns amb bona sensibilitat. Aquest tipus de sensor es troba en alimentadors, convertidors de potència i sistemes d'electrònica industrial on la seguretat i la reducció de pèrdues són importants. La figura 5.34 mostra com s'apliquen els sensors GMR per la mesura de corrent.

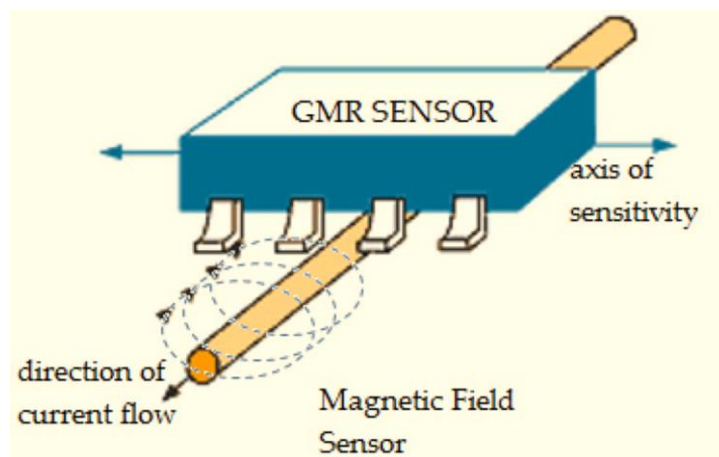


Figura 5.34 Mesura de corrent sense contacte fent servir una GMR

Els grans competidors de les magnetoresistències, sobretot per mesura de camps magnètics en continua, són els sensors d'efecte Hall que veurem al capítol 7.

Fotoresistències (LDR)

Una fotoresistència o LDR (Light Dependent Resistor) és un sensor resistiu fabricat amb un semiconductor fotosensible la resistència del qual disminueix quan augmenta la intensitat de llum incident. En foscor gairebé total el material es comporta com un aïllant i la seva resistència pot superar les desenes de megaohm. Sota il·luminació intensa, en canvi, la resistència cau diversos ordres de magnitud i pot situar-se en l'interval dels kΩ o menys. El material actiu és típicament un semiconductor de banda prohibida estreta, com el sulfur de cadmi (CdS) o el seleniur de cadmi (CdSe), escollits perquè la seva energia de banda prohibida correspon a fotons del rang visible o infraroig proper. Les LDR són senzilles i barates, però tenen exactitud limitada; per això s'empren sobretot per detectar presència de llum o canvis relatius, més que no pas per fotometria de precisió.

La figura 5.35 mostra la estructura típica de una LDR.

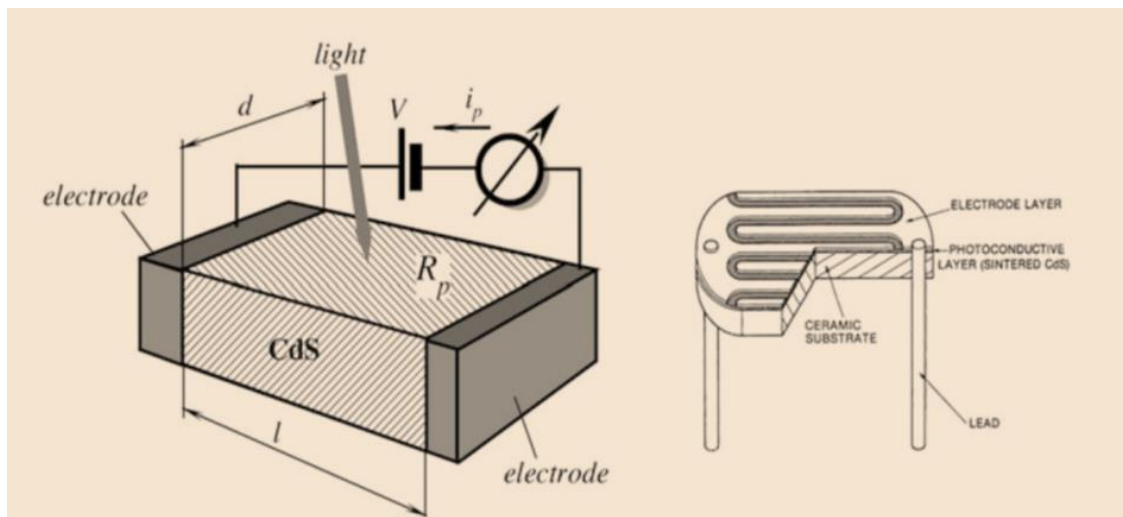


Figura 5.35 Estructura típica de una LDR.

L'estructura típica d'una fotoresistència comercial consta d'un substrat ceràmic aïllant que proporciona suport mecànic i estabilitat tèrmica, una capa fina de semiconductor fotosensible (CdS, CdSe, etc.) dipositada sobre el substrat i uns elèctrodes interdigitats en forma de serpentina de manera que el corrent circula a través d'un molt curt. Aquesta geometria interdigitada manté una distància molt petita entre elèctrodes però alhora en fa molt llarga la zona enfrontada, de manera que l'àrea de material fotosensible actiu és gran amb un xip reduït. Quan la llum incideix sobre el dispositiu, una gran superfície de semiconductor queda exposada i la generació de portadors afecta de manera eficient el camí de corrent entre els elèctrodes. En resum, la resistència en fosc ve determinada essencialment per la resistivitat intrínseca del semiconductor i per la relació longitud/secció del camí conductor; sota il·luminació, la resistivitat disminueix i, per tant, la resistència total es redueix fortament.

El material més utilitzat en LDR clàssiques és el sulfur de cadmi (CdS), la banda prohibida del qual fa que sigui especialment sensible a llum de l'espectre visible. La seva corba de resposta espectral presenta un pic al voltant de 540 nm, corresponent a la zona verda del visible, que coincideix aproximadament amb la màxima sensibilitat de l'ull humà. La figura 5.36 il·lustra la generació de portadors de càrrega i la resposta espectral d'una LDR per diferents longitud d'ona de llum incident a diferents temperatures (en kelvin entre parèntesi). Altres materials s'empren quan interessa desplaçar la sensibilitat cap a l'infraroig. El CdSe desplaça la resposta cap a longituds d'ona més llargues mentre que el PbS i altres semiconductors de banda estreta permeten LDR sensibles a l'infraroig proper o mitjà. Les fitxes tècniques dels fabricants de LDR mostren habitualment gràfiques de resposta espectral, on es representa la fotoconductivitat relativa en funció de la longitud d'ona per a diversos materials. També existeixen LDR d'espectre ampli, obtingudes combinant o dopant materials per tal d'eixamplar la banda de sensibilitat, tot i que aquesta flexibilitat ve sovint acompanyada d'una major dispersió de paràmetres i d'una no linealitat encara més acusada.

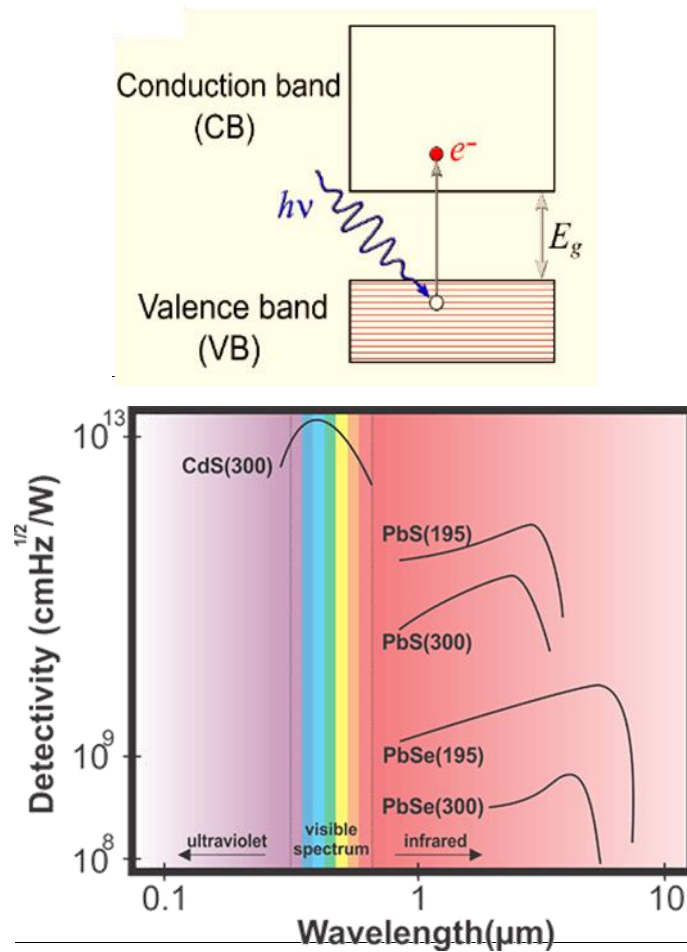


Figura 5.36 Mecanisme de generació de portadors i resposta espectral de diversos tipus de materials

Tal com es mostra a la figura 5.36 superior, el mecanisme fonamental és un efecte fotoelèctric intern en el semiconductor. Quan un fotó de llum amb energia

$$E_{\text{fotó}} = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (5.66)$$

impacta sobre el material i la seva energia és superior a l'energia de banda prohibida E_{gap} , pot promoure un electró de la banda de valència a la banda de conducció. Aquesta transició crea un parell electró-forat que pot contribuir a la conducció elèctrica. A mesura que augmenta el flux de fotons, augmenta el nombre de portadors lliures de càrrega (electrons i forats) i, en conseqüència, disminueix la resistivitat ρ del material. Com que la resistència depèn de ρ segons $R = \rho l/A$, la resistència total del dispositiu disminueix amb la il·luminació. El procés és competitiu amb la recombinació de portadors. Els portadors foto-generats poden recombinar-se i deixar d'aportar conducció, amb una constant de temps que depèn de defectes i impureses del material. Aquesta dinàmica explica la resposta temporal lenta i sovint asimètrica de les LDR davant canvis bruscos de llum.

La probabilitat d'absorció d'un fotó depèn fortament de la longitud d'ona λ i de la densitat d'estats del semiconductor. Per a una LDR concreta hi ha una longitud d'ona

òptima λ_{opt} per la qual la resposta és màxima (p. ex. 540 nm en CdS). Per λ massa elevada (és a dir, energia de fotó inferior a E_{gap}), els fotons no poden promoure electrons a la banda de conducció i la resposta és pràcticament nul·la i per λ massa curta (energia molt superior a E_{gap}), l'absorció pot augmentar però també augmenten processos de recombinació i absorcions a capes superficials que no contribueixen eficientment a la conducció, de manera que la resposta torna a disminuir. Això fa que la LDR actuï com un detector espectralment selectiu, cosa que és important quan es volen dissenyar sistemes insensibles a certes bandes (per exemple, filtrant infraroig en un sensor d'il·luminació ambiental).

La relació entre resistència de la LDR i intensitat lumínica (en lux) és altament no lineal. Un model empíric molt utilitzat és:

$$R_{\text{LDR}} = A L^{-\gamma} \quad (5.67)$$

On L és la intensitat lumínica (lux) i A i γ són constants pròpies del sensor, obtingudes per ajust experimental i amb toleràncies molt elevades. Les fitxes de dispositius comercials acostumen a especificar un rang de valors de resistència a una il·luminació de referència, com per exemple una resistència a 10 lux en un interval típic 8–20 k Ω , il·lustrant la dispersió entre dispositius i una resistència de fosc (a 0 lux) de l'ordre de 1 M Ω o superior. Aquest model és útil per aproximar el comportament en un rang limitat de intensitat; tanmateix, per a aplicacions de mesura precisa cal calibrar el sensor individualment i, si cal, linealitzar la resposta mitjançant circuits o processament digital.

La figura 5.37 mostra un exemple de característiques tècniques d'una LDR comercial. El model (5.67) prediu una resistència infinita en fosc. Per modelar la resistència de fosc generalment es fa servir la resistència equivalent entre la resistència de fosc i la de l'expressió (5.67). Noti's també que una LDR té limitades la potència que pot dissipar i la màxima tensió que pot tenir en bornes. També té especificades les temperatures de funcionament per tal que respongui enfront de la llum i no a efectes tèrmics que poden pertorbar (i molt) la lectura d'intensitat lumínica.

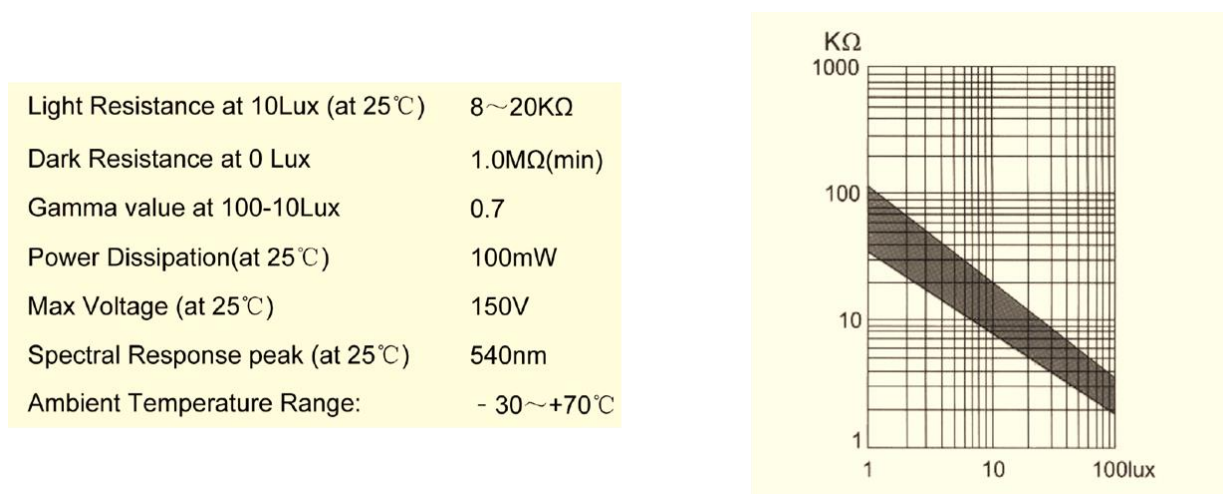


Figura 5.37 Exemple d'especificacions tècniques d'una LDR.

Les LDR presenten una sèrie de característiques que cal tenir molt en compte. En primer lloc, la relació entre intensitat lumínica i resistència és altament no lineal. La corba $R(L)$ té forma aproximadament potencial i per cada ordre de magnitud de canvi en L , la resistència pot variar diversos ordres de magnitud, dificultant la conversió directa a lux. A més, com s'aprecia a la figura 5.37 dreta, té toleràncies grans. Per a la mateixa il·luminació de prova, dos dispositius del mateix model poden presentar diferències significatives, per exemple 8–20 k Ω a 10 lux, com indica la figura 5.37. Això obliga a calibrar si es vol mesurar intensitats absolutes. També té dependència amb la temperatura. L'activació tèrmica de portadors i la mobilitat electrònica fan que la resistència també variï amb la temperatura, de manera que l'error combinat llum/temperatura pot ser important. Tenen una resposta dinàmica lenta. La generació i recombinació de portadors, juntament amb l'efecte de trampes i defectes, fa que el temps de resposta sigui de l'ordre de mil·lisegons a segons, més lent que en fotodíodes o fototransistors. Per tot plegat, les LDR no són la millor opció per mesura ràpida ni precisa de llum, però són excel·lents per detecció qualitativa (clar/fosc, més/menys llum) en sistemes senzills i econòmics.

Les aplicacions de les LDR exploten sobretot la seva simplicitat i el gran rang de variació de resistència. S'utilitzen en detecció de presència/absència de llum. Aquí un divisor de tensió amb LDR permet detectar quan la il·luminació supera o cau per sota d'un llindar, activant un comparador. També es poden trobar en sistemes d'il·luminació automàtica. Molts fanals de carrer o sistemes d'il·luminació d'edificis utilitzen LDR per encendre's quan el nivell de llum ambiental baixa per sota d'un valor determinat (vespre) i apagar-se amb la llum del dia. També es poden fer servir com a detectors de nivell de líquid tèrbol. Una LDR col·locada darrere d'un recipient pot detectar el canvi de llum transmesa quan el nivell de líquid supera un cert punt, sobretot si el líquid és tèrbol i absorbeix fortament la llum. També és comú trobar una LDR a sistemes d'alarma amb barreres lumíniques. Aquí una font de llum (LED, làser de baixa potència) il·lumina la LDR. La interrupció del feix per un objecte produeix una pujada brusca de resistència que serveix per detectar intrusions o pas d'objectes. En dissenyar aquests circuits, és habitual consultar les dades comercials d'un model concret (per ex., resistència a 10 lux i resistència de fosc) i escollir resistències de referència per formar divisors de tensió que situïn el punt de funcionament en un rang on la variació de tensió sigui prou gran per al comparador o l'ADC.

Higròmetres resistius

Els higròmetres resistius són sensors que permeten mesurar la humitat relativa (HR) de l'aire a partir de la variació de la resistència d'un material dielèctric higroscòpic. Quan el material absorbeix aigua de l'ambient, la seva resistivitat pot disminuir diversos ordres de magnitud, cosa que es detecta fàcilment com un canvi de resistència entre dos elèctrodes. Com en el cas de les LDR, la relació entre HR i resistència és fortament no lineal i depèn també de la temperatura; per això, els higròmetres resistius s'empren sovint en forma de caps de sensor integrada, que inclou electrònica de lectura i compensació de temperatura.

El material actiu és un aïllant en ambient sec, però amb gran capacitat d'absorbir molècules d'aigua. Entre els materials típics s'hi troben certs polímers als quals l'aigua pot penetrar i formar una xarxa de camins conductors a escala microscòpica i sals higroscòpiques i altres compostos inorgànics que incrementen fortament la seva conductivitat en presència d'humitat. En absència d'aigua, la resistivitat és molt alta (dielèctric "pur"). Quan augmenta la HR, molècules d'aigua adsorbides sobre la superfície o al volum faciliten el moviment d'ions o càrregues, i la resistivitat cau de manera dràstica. Aquesta transició pot representar canvis de diversos ordres de magnitud en la resistència mesurada.

La figura 5.38 mostra un exemple de higròmetre resistiu així com un exemple de la relació entre la HR i la resistència per diverses temperatures.

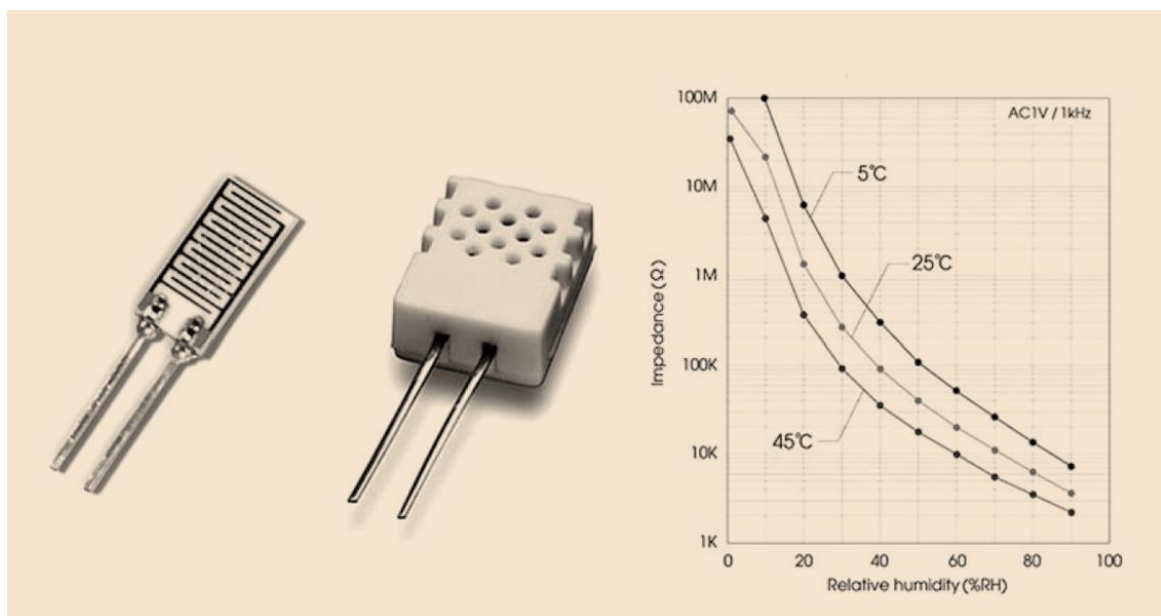


Figura 5.38 Exemple de higròmetre resistiu. A la esquerra la configuració interdigitada bàsica, al centre l'encapsulament típic amb forats per exposar el material higroscòpic a la humitat ambient, a la dreta corbes típiques de relació HR-resistència amb dependència amb la temperatura

La configuració típica d'un higròmetre resistiu inclou elèctrodes interdigitats fabricats sobre un substrat aïllant rígid (ceràmica, vidre o polímer), una capa de material dielèctric higroscòpic que recobreix l'àrea entre els elèctrodes i un encapsulat perforat o perforacions directes al substrat perquè l'aire ambiental pugui entrar i la humitat interna del sensor s'estabilitzi amb l'externa. Aquesta geometria interdigitada forma una capacitat paràsit. Per això molts fabricants especifiquen tant la component resistiva com la capacitiva de la impedància del sensor.

En aplicacions pràctiques, l'higròmetre es llegeix sovint excitant el sensor amb un senyal AC a una freqüència de referència (per exemple, 1 kHz) i mesurant la part real de la impedància, que s'associa a la resistència efectiva. Aquesta tècnica redueix l'efecte d'electròlisi o polarització que apareixerien si se l'excités en continua.

El rang de resistència pot ser molt ampli. En ambient sec, la resistència pot assolir desenes de megaohms mentre que en ambient molt humit (HR propera al 100%), la resistència pot baixar fins a unitats de k Ω . Això implica canvis de diversos ordres de magnitud en funció de la HR, fet que permet detectar humitats amb gran sensibilitat però també obliga a dissenyar circuits capaços de gestionar un rang d'impedàncies molt ampli.

La relació entre resistència R i humitat relativa HR és fortament no lineal i depèn tant del material com de la temperatura tal i com s'aprecia a la figura 5.38. No hi ha un model universal senzill similar al cas de les LDR; els fabricants acostumen a proporcionar corbes característiques $R(HR)$ per a diverses temperatures (per exemple, 0 °C, 25 °C, 50 °C). Per tant, el sensor s'ha de calibrar comparant les lectures de resistència amb valors de HR coneguts (obtinguts amb un higròmetre de referència o amb solucions salines saturades que fixen una HR específica) i és habitual ajustar models empírics (exponencials, polinòmics o logarítmics) o interpolar directament sobre taules de calibratge. En sensors comercials integrats, aquesta calibració es fa en fàbrica i el dispositiu ja proporciona directament un senyal proporcional a HR.

Per a una mateixa HR, la resistència del material higroscòpic varia fortament amb la temperatura. D'una banda, l'augment de T incrementa la conductivitat iònica en l'aigua adsorbida; de l'altra, la definició mateixa d'HR (relació entre pressió parcial de vapor i pressió de saturació) implica que el contingut d'aigua per volum d'aire pot canviar amb T encara que HR es mantingui constant. En conseqüència, per HR constant, un augment de T acostuma a comportar una disminució de resistència. Si T canvia i no es corregeix, la lectura en termes de HR esdevé errònia. Per això, en sistemes fiables és necessari disposar d'un sensor de temperatura auxiliar que permeti corregir les lectures o bé utilitzar mòduls comercials que integren ja aquesta correcció interna. Molts sensors moderns combinen en un mateix encapsulat un sensor capacitiu o resistiu d'humitat i un termistor o RTD, entregant el valor de HR corregit via interfície digital.

Els higròmetres resistius presenten diverses limitacions que cal considerar en el disseny del sistema. Tenen un temps de resposta lent ja que la difusió de l'aigua dins del material higroscòpic i a l'encapsulat fa que el temps de resposta fins a l'estabilització pugui ser de segons a minuts, sobretot en canvis grans de HR. També solen presentar histèresi ja que

en un cicle d'humitat creixent i decreixent, la corba $R(HR)$ pot seguir camins diferents. Presenten envelliment perquè el material dielèctric es degrada amb el temps, modificant la seva resposta. A més, l'exposició prolongada a humitat extrema o a contaminants accelera aquest procés. Són sensors que es poden contaminar amb facilitat. Efectivament, vapors orgànics, pols o aerosols poden dipositar-se sobre la superfície i alterar la capacitat d'absorció d'aigua, canviant la calibració o fins i tot fent el sensor irrecuperable. Per minimitzar aquests problemes, es recomana col·locar el sensor en un lloc representatiu de l'ambient però protegit de condensació directa, evitar l'exposició a vapors químicament agressius i tornar a calibrar periòdicament en aplicacions crítiques.

Malgrat les seves limitacions, els higròmetres resistius són molt utilitzats perquè són compactes, fàcils de llegir i relativament barats. Algunes aplicacions típiques són en estacions meteorològiques, combinats amb sensors de temperatura i pressió, permetent monitoritzar les condicions ambientals tant en equips aficionats com professionals. També es poden trobar en control de HVAC (calefacció, ventilació i aire condicionat) on la mesura de HR és clau per controlar la comoditat dels ocupants i evitar condensacions o problemes d'humitats en edificis. Els sensors resistius integrats es troben en termòstats i unitats de control de climatització. També els podem trobar a la indústria alimentària i farmacèutica on el control estricte d'humitat és essencial per garantir l'estabilitat de productes higroscòpics com pols, pastilles o aliments deshidratats. Aquí, els sensors resistius permeten monitoritzar cambres de conservació i processos d'assecat. També es poden trobar a museus i arxius on la conservació d'obres d'art, documents i fotografies exigeix mantenir HR dins d'uns marges estrets. Els higròmetres resistius, sovint integrats en sistemes de monitorització remota, ajuden a detectar desviacions i prevenir danys irreversibles.

Recapitulació

Al llarg d'aquest capítol s'ha vist que, darrere del terme genèric "sensor resistiu", s'amaga una gran diversitat de fenòmens físics. En els RTD, la resistència varia perquè canvia la velocitat dels electrons en un metall quan augmenta la temperatura; en els termistors, el que canvia és el nombre de portadors en un semiconductor; a les galgues extensiomètriques, la deformació modifica la geometria i la resistivitat del material; a les magnetoresistències, el camp magnètic altera el camí i l'orientació d'espín dels electrons; a les LDR, la llum genera portadors; als higròmetres resistius, l'absorció d'aigua fa créixer dràsticament la conductivitat iònica del material higroscòpic.

Malgrat aquesta diversitat, tots aquests dispositius comparteixen una idea central: el mesurand (temperatura, tensió mecànica, camp magnètic, llum, humitat...) es codifica en el valor d'una resistència. Això permet tractar-los de manera unificada des del punt de vista del sistema de mesura: cal excitar la resistència amb una font de corrent o de tensió, convertir el canvi de resistència en un canvi de tensió o corrent i, finalment, digitalitzar-lo. Aquesta uniformitat és un dels motius pels quals els sensors resistius tenen tanta importància en instrumentació industrial i científica: la seva integració amb electrònica

estàndard és senzilla i econòmica. Al proper capítol veurem com fer el condicionament d'aquests sensors i d'altres amb resposta en continua.

Cada família de sensors resistius ofereix un compromís diferent entre prestacions i cost. Els RTD de platí proporcionen excel·lent exactitud i estabilitat, però són relativament cars; els termistors ofereixen molta sensibilitat a preu baix, sacrificant linealitat i intercanviabilitat; les galgues metàl·liques són robustes i lineals però poc sensibles, mentre que les galgues semiconductores són molt sensibles però delicades i poc repetitives; les magnetoresistències GMR o TMR aconseguen grans canvis de resistència amb camps petits, però amb processos de fabricació complexos; les LDR i higròmetres resistius són barats i fàcils d'utilitzar, però molt no lineals i amb grans toleràncies. L'enginyeria de sensors consisteix sovint a triar quin sacrifici es pot acceptar (exactitud, cost, velocitat, robustesa) per satisfer els requeriments d'una aplicació concreta.

Una altra idea recurrent és la importància del model matemàtic que relaciona mesurand i resistència. Des de models gairebé lineals (RTD, galgues metàl·liques) fins a relacions exponencials (termistors NTC) o lleis de potència molt no lineals (LDR, higròmetres), la qualitat d'una mesura depèn tant del sensor com de la bondat del model i de la calibració. En molts casos, la limitació principal ja no és el sensor en si, sinó la combinació de soroll, quantificació, autoescalfament i incertesa de model del sistema complet.

Els sensors resistius, malgrat ser utilitzats des de fa molt de temps, continuen evolucionant. Una primera tendència clara és la miniaturització i integració dels sensors en tecnologies de tipus MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). Encara que en aquest capítol s'han presentat sensors resistius amb encapsulats "clàssics" (galgues sobre substrats, LDR discretes, RTD de fil o pel·lícula), molts dispositius moderns implementen aquests mateixos principis a escala micromètrica sobre xips de silici: membranes amb galgues piezoresistives integrades, ponts de galgues per a pressió, magnetoresistències GMR o TMR fabricades fotolitogràficament, etc. La miniaturització redueix massa i constants de temps, permet integrar diverses funcions en un mateix xip i abaixa el cost en produccions massives.

Relacionada amb això hi ha la transició cap a sensors intel·ligents. Ja no es tracta només d'un element resistiu, sinó de mòduls que integren el sensor, l'electrònica d'excitació i lectura, la compensació de temperatura, el calibratge intern i, sovint, la interfície digital (I^2C , SPI, etc.). Al proper capítol veurem alguns exemples comercials. Moltes magnetoresistències comercials ja es venen muntades en pont de Wheatstone amb amplificador integrat; molts higròmetres resistius incorporen processador intern i lliuren directament HR i temperatura; hi ha cèl·lules de càrrega amb electrònica integrada que proporcionen la força ja digitalitzada. Això desplaça part de la complexitat cap al disseny del xip, però simplifica enormement la integració en sistemes més grans.

Una tercera tendència és la connectivitat en el context de l'Internet of Things (IoT). Sensors resistius que abans estaven connectats a instruments locals ara formen part de xarxes distribuïdes de nodes amb microcontrolador, ràdio i alimentació pròpia (bateries

o energia recollida de l'entorn). En aplicacions com monitorització estructural, control ambiental d'edificis o seguiment logístic, es despleguen nombrosos sensors simples (per exemple, galgues, termistors, higròmetres) connectats a mòduls sense fils que envien dades a la xarxa. Això fa que les exigències sobre consum, autoescalfament i fiabilitat a llarg termini siguin encara més crítiques.

Finalment, hi ha una línia de recerca intensa en nous materials. El grafè, els nanotubs de carboni, les pel·lícules orgàniques conductores i altres nanomaterials permeten construir resistències sensibles a multitud de magnituds: gasos, bio-molècules, tensió mecànica extrema, llum en bandes espectrals específiques, etc. En molts casos, el mecanisme continua essent un canvi de resistència (p. ex., variació de la densitat de portadors o del camí de conducció en xarxes de nanotubs), però amb sensibilitats molt superiors i possibilitat d'integració sobre substrats flexibles o biocompatibles. A mesura que aquestes tecnologies madurin, és previsible que apareguin "galgues de grafè", LDR orgàniques, magnetoresistències basades en heteroestructures 2D, etc., ampliant encara més la família de sensors resistius.

En paral·lel, els algorismes de processat (filtrat, linearització, compensació de deriva) guanyen pes. El fet que molts sensors siguin intrínsecament no lineals i dependents de temperatura ha impulsat l'ús d'algorismes de calibratge digital i, recentment, tècniques de machine learning per millorar exactitud, detectar errors o fer autocalibratge en línia.

Aquest capítol ha estat la primera gran immersió en el món dels sensors moduladors, centrant-se en aquells on la magnitud mesurada es tradueix sobretot en un canvi de resistència. A partir d'aquí, la resta de l'assignatura reprèn i amplia diversos fils que han anat apareixent. En primer lloc, en la direcció dels sensors moduladors, apareixen els sensors reactius que es tractaran al capítol 7. Igual que aquí s'ha vist que el mesurand pot modificar la part resistiva de la impedància (R), al capítol 7 s'analitzarà com pot alterar la part reactiva (C o L). Al capítol 9 veurem els sensors generadors i alguns sensors basats en canvis en unions semiconductores. Molts dels conceptes que ja hem introduït reapareixeran, però ara aplicats a impedàncies no purament resistives o fonts de tensió, corrent o càrrega. L'altre fil conductor essencial és el dels circuits de condicionament. Els que pertocuen a la majoria de sensors resistius es veuran al capítol 6. En algunes aplicacions, com ara el condicionament de galgues extensiomètriques, degut a la seva baixa sensibilitat relativa, caldrà pot ser fer servir tècniques o electrònica com les que es descriuen al capítol 10. En el present capítol s'han anat apuntant idees clau: divisors de tensió, ponts de Wheatstone, problemes d'autoescalfament, efecte de la resistència dels cables, linealització analògica de termistors, etc. Al capítol 6 reprenem aquests conceptes i els convertirem en tècniques sistemàtiques per dissenyar circuits que exciten adequadament sensors resistius, maximitzen la sensibilitat i el rang dinàmic, compensen la temperatura i altres factors paràsits i adapten el senyal a convertidors A/D i sistemes de control.